CUBO SUITE

Gestione Cantieri

Manuale d'uso

Guida illustrata all'applicazione: dalle offerte alla commessa, dai movimenti di cantiere al controllo direzionale, fino alla chiusura dell'esercizio.

Versione dell'applicazione 1.0.0

Manuale aggiornato al 10 ottobre 2026

Indice

1 Che cos'è e come ragiona
I concetti di base e il flusso di lavoro

2 Avvio e salvataggio dei dati
Windows, Mac, rete locale, dove finiscono i dati

3 L'interfaccia
Menu, utenti, colori, tabelle e maschere

4 Preventivi
Le offerte e la conversione in commessa

5 Anagrafica commesse
Creare, cercare, annullare ed eliminare

6 La scheda commessa
Le dieci schede, una per una

7 Movimenti
SAL, fatture, ritenute, ore, perdite

8 Costi diretti
I costi specifici della commessa

9 Budget commessa
Ore e costi previsti, iniziali e aggiornati

10 Sostenibilità economica
Prezzo del computo e prezzo minimo

11 Saldi iniziali
Le commesse cominciate negli anni precedenti

12 Importa da Excel
Caricare e aggiornare in blocco

13 Dashboard direzionale
Lo stato del portafoglio in una pagina

14 Controllo cantieri
La situazione reale di ogni commessa

15 Gli alert
Critico, attenzione, incompleto: quando scattano

16 Dashboard di analisi
Tutti gli indicatori, filtrabili

17 Parametri di controllo
Soglie, liste, utenti, chiusura esercizio, backup

18 Registro modifiche
Chi ha cambiato cosa, e quando

19 Come si fa: le operazioni tipiche
Procedure passo passo

20 Problemi frequenti e glossario
Risposte rapide e significato dei termini

CAPITOLO 1

Che cos'è e come ragiona

Gestione Cantieri è un gestionale che tiene sotto controllo l'andamento economico e produttivo delle commesse edili: quanto è stato prodotto, quanto è stato fatturato, quante ore e quanti costi sono stati consumati, e se alla fine la commessa lascia un utile.

Sostituisce il file Excel *Database contratti – Rev.14* conservandone tutte le logiche di calcolo. Funziona nel browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), su Windows, macOS e Linux, senza installare programmi aggiuntivi oltre a Node.js.

Il flusso di lavoro



Sei idee da tenere a mente

Idea	Che cosa significa
Una sola fonte per ogni dato	La commessa nasce una volta sola in Anagrafica e viene richiamata ovunque come `CODICE | CLIENTE | CANTIERE`. Cliente e cantiere non si riscrivono mai altrove.
Esercizio in gestione	L'applicazione lavora su un anno alla volta (lo si legge in basso a sinistra: «Esercizio 2026»). Movimenti e costi si registrano solo con data in quell'anno.
Cumulativo = saldo + movimenti	Il valore cumulato di una commessa è il **saldo iniziale** al 31/12 dell'anno precedente più i **movimenti dell'esercizio**. Le commesse nate nell'anno non hanno saldo.
Costo effettivo	Ore effettive × **costo strutturale orario** (un unico parametro aziendale, 45,79 €/h nell'esempio) + costi diretti.
Niente si cancella	Movimenti, costi e saldi si **annullano** con un motivo e restano tracciati. Ogni modifica finisce nel Registro modifiche.
Gli alert li calcola il programma	Ogni commessa riceve da sola un livello: regolare, incompleto, attenzione, critico. Non si impostano a mano.

> **LE SCHERMATE DI QUESTO MANUALE**
>
> Tutte le immagini sono state prese dall'applicazione con dati dimostrativi (clienti e importi di fantasia). I numeri che vedrai nel tuo archivio saranno diversi.

CAPITOLO 2

Avvio e salvataggio dei dati

L'applicazione si avvia con un doppio clic. Serve **Node.js** (gratuito, versione LTS, da nodejs.org) perché i dati vengano salvati in un file nella cartella dell'app.

Avviare su Windows

1. Apri la cartella dell'applicazione e fai doppio clic su `avvia.bat`.
2. Si apre una finestra nera («server locale») e subito dopo il browser all'indirizzo `http://localhost:8765`.
3. **Lascia aperta la finestra nera** finché lavori: chiuderla spegne l'applicazione.

Avviare su Mac

1. Apri **Terminale**, scrivi `cd` seguito da uno spazio e trascina la cartella dell'app nella finestra; premi Invio.
2. Scrivi `node server.js` e premi Invio.
3. Apri nel browser `http://localhost:8765`. Per chiudere: nel Terminale premi `Ctrl+C`.

In alternativa: doppio clic su `avvia.command`, da sbloccare la prima volta (vedi `LEGGIMI-MAC.txt`).

Dove finiscono i dati

L'applicazione dichiara sempre come sta lavorando con l'etichetta in basso a sinistra, sotto il nome dell'utente.

Etichetta	Quando compare	Dove sono i dati
dati su server locale	Avvio con `avvia.bat`, `avvia.command` o `node server.js`	Nel file `data/database.json` dentro la cartella dell'app, con una copia automatica al giorno in `data/backup/`
dati in questo browser	Doppio clic su `app/index.html`, oppure Node.js non installato	Dentro il browser di quel computer: **nessun file**. Svuotando la cache del browser i dati si perdono

> **ATTENZIONE**
> Se l'etichetta è gialla, i dati non sono in un file e non si possono condividere né salvare da soli: l'unico modo per conservarli è *Parametri → Dati → Scarica copia di sicurezza*. Per lavorare davvero conviene sempre l'etichetta verde.

Più computer sullo stesso archivio

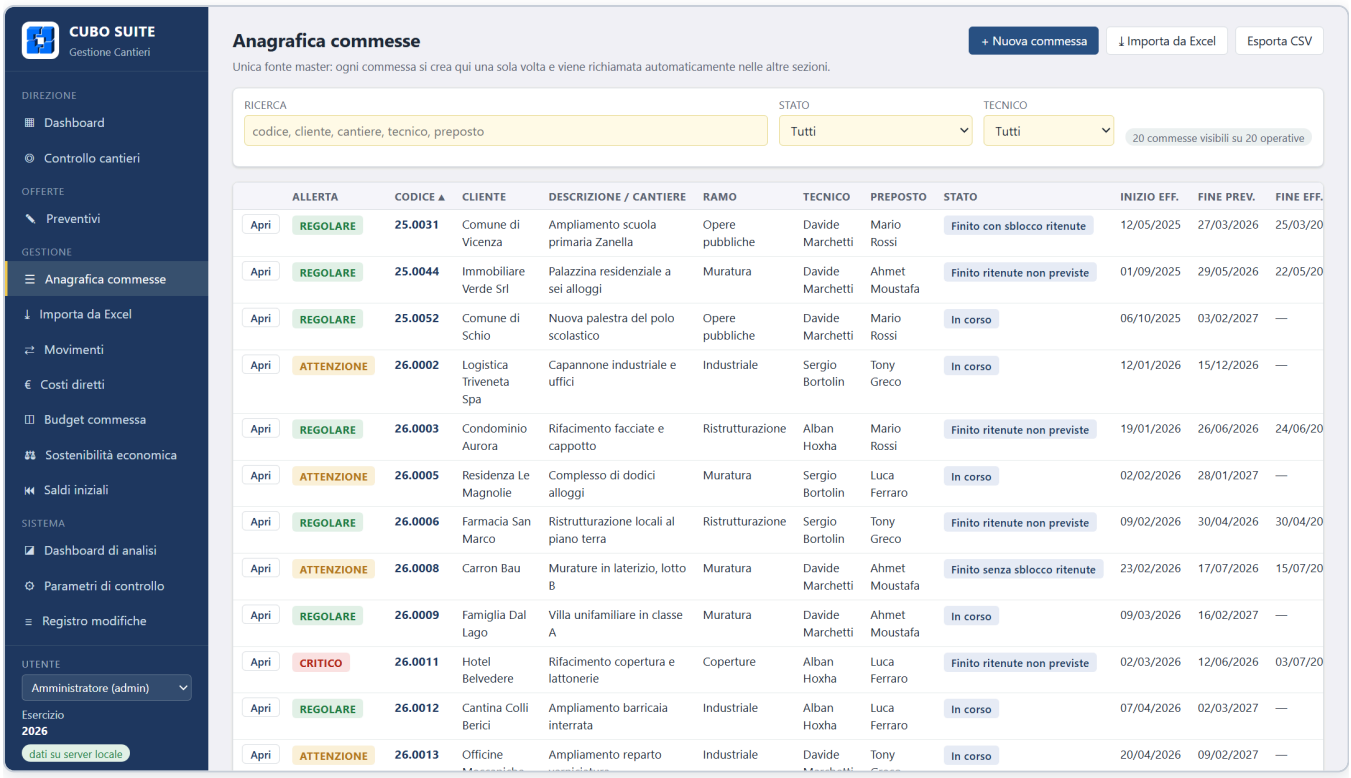
Copiare la cartella su due computer crea **due archivi separati**. Per lavorare tutti sugli stessi dati:

- sul computer che fa da «server» avvia con `avvia.bat --rete` (oppure `node server.js --rete`): a video compare un indirizzo del tipo `http://192.168.1.10:8765`;
- sugli altri computer della stessa rete apri quell'indirizzo nel browser: non c'è niente da installare;
- deve restare acceso solo il computer «server». Porta diversa: `node server.js --porta 9000`.

CAPITOLO 3

L'interfaccia

La finestra è divisa in due: a sinistra la barra blu con il menu e l'utente, a destra la pagina di lavoro.



La pagina Anagrafica commesse. A sinistra il menu diviso in gruppi; in alto a destra i pulsanti della pagina; al centro filtri e tabella.

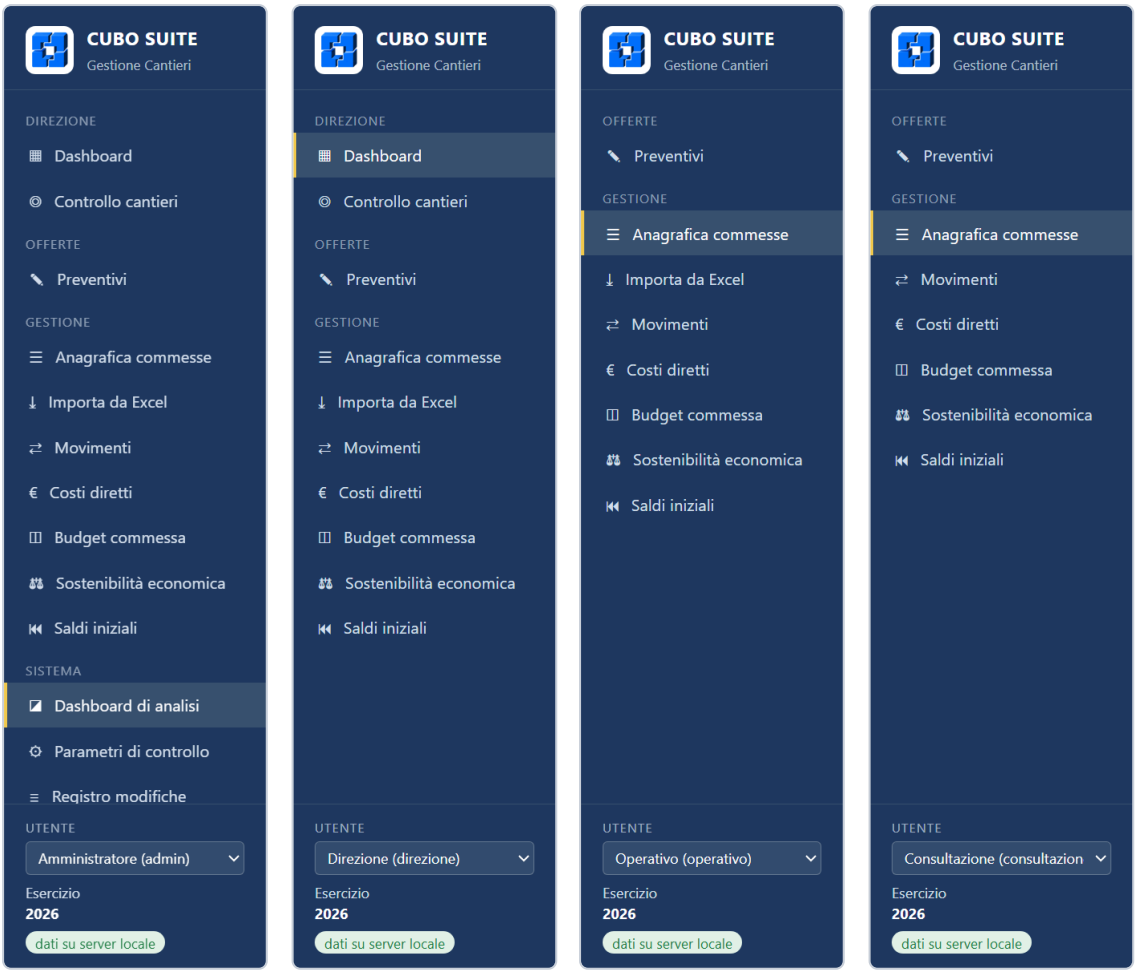
Il menu

Gruppo	Pagina	A che cosa serve
Direzione	Dashboard	Lo stato del portafoglio: alert, fatturato, redditività, surplus economico, utili
	Controllo cantieri	La situazione reale di ogni commessa e il costo mensile
Offerte	Preventivi	Ipotesi di commessa con verifica di sostenibilità
Gestione	Anagrafica commesse	L'elenco master delle commesse; da qui si apre la scheda di ciascuna
	Importa da Excel	Caricamento e aggiornamento in blocco da un file .xlsx
	Movimenti	Archivio di SAL, fatture, ritenute, ore e perdite
	Costi diretti	Archivio dei costi specifici delle commesse
	Budget commessa	Ore e costi diretti previsti
	Sostenibilità economica	Confronto fra prezzo e prezzo minimo sostenibile
	Saldi iniziali	Valori già maturati al 31/12 dalle commesse pregresse

Gruppo	Pagina	A che cosa serve
Sistema	Dashboard di analisi	Tutti gli indicatori con filtri liberi
	Parametri di controllo	Soglie, liste, utenti, chiusura esercizio, copie di sicurezza
	Registro modifiche	La storia di ogni inserimento e modifica

Utenti e livelli di utilizzo

In fondo alla barra laterale la tendina **Utente** permette di scegliere con quale ruolo lavorare. Il menu mostra solo le pagine consentite a quel ruolo.



Amministratore Direzione Operativo Consultazione

Lo stesso menu visto dai quattro ruoli.

Ruolo	Si apre su	Che cosa può fare
Amministratore	Dashboard di analisi	Tutto. In esclusiva: Dashboard di analisi, Parametri di controllo (utenti, chiusura esercizio, copie di sicurezza) e Registro modifiche
Direzione	Dashboard	Tutte le operazioni sui dati: commesse (anche eliminarle), budget, saldi iniziali, note direzionali, movimenti, costi, preventivi. Non vede le tre pagine riservate all'Amministratore

Ruolo	Si apre su	Che cosa può fare
Operativo	Anagrafica commesse	Crea e modifica commesse, movimenti, costi diretti, fasi del Gantt e preventivi (conversione compresa); indica il ricarico della verifica di sostenibilità e la data «aggiornato al». Non modifica budget e saldi, non vede le pagine di Direzione
Consultazione	Anagrafica commesse	Sola lettura ed esportazioni

> **PASSWORD**
> Nella configurazione attuale la password è **sospesa**: l'applicazione si apre direttamente come Direzione e si cambia utente liberamente dalla tendina. Chi amministra l'applicazione può riattivarla dal file `app/js/store.js` (interruttore `PASSWORD_ATTIVA`): da quel momento l'app si apre come Operativo e chiede la password per passare a Direzione o Amministratore. I ruoli servono a organizzare il lavoro, non sono una protezione di sicurezza.

I colori: chi ha scritto quel numero?

In ogni tabella e in ogni scheda lo sfondo della cella dice da dove arriva il dato:

- **giallo chiaro**: dato inserito dall'utente (si può modificare);
- **azzurro chiaro**: dato calcolato dal programma (non si scrive, cambia da solo).

I livelli di alert usano sempre gli stessi quattro colori:

REGOLARE tutto a posto · INCOMPLETO mancano dei dati · ATTENZIONE un problema di andamento · CRITICO un problema grave. Il significato preciso è nel capitolo 15.

Tabelle, ricerca, esportazione

- **Ordinare**: un clic sul titolo di una colonna ordina la tabella; un secondo clic inverte l'ordine (la freccetta ▲▼ indica la colonna attiva).
- **Cercare**: la casella *Ricerca* filtra mentre si scrive, cercando in codice, cliente, cantiere e negli altri campi indicati.
- **Aprire una commessa**: clic sul codice (in grassetto blu) o sul pulsante *Apri*.
- **Esporta CSV**: scarica quello che si vede, con i filtri applicati, in un file apribile con Excel.
- **Stampa**: dove presente, prepara la pagina per la stampante o per il salvataggio in PDF.

Le maschere di inserimento

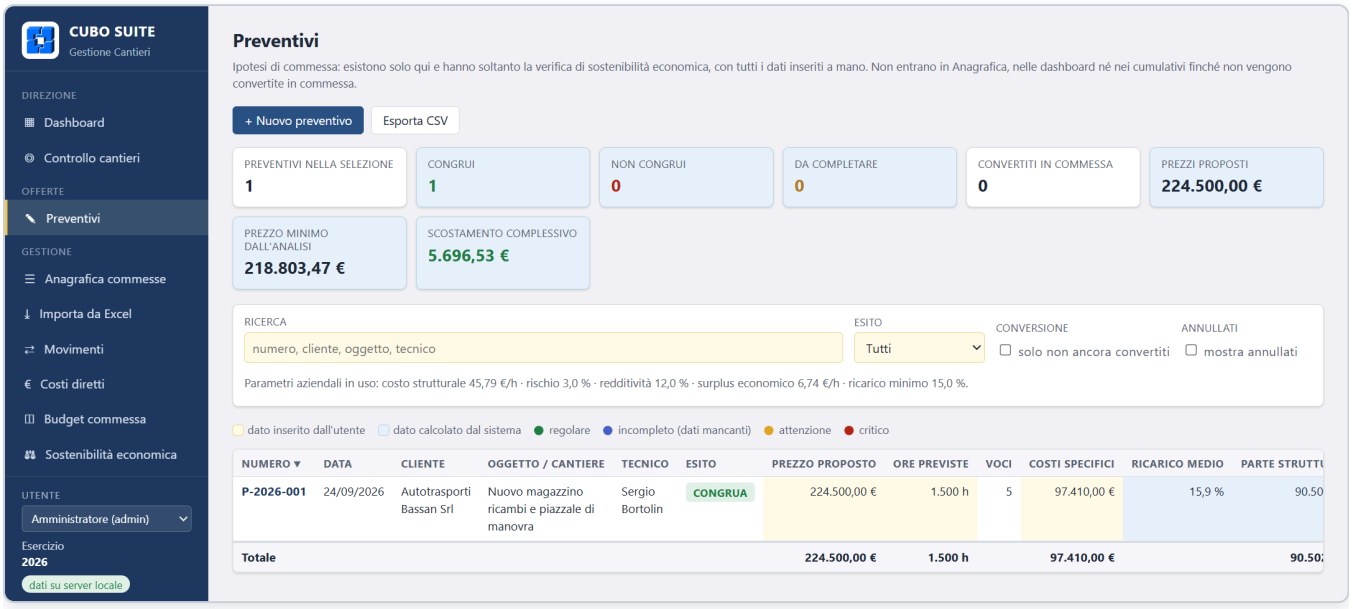
Inserimenti e modifiche avvengono in una finestra sopra la pagina. I campi con l'asterisco rosso sono obbligatori. Premendo **Salva** il programma controlla i dati:

- se trova un **errore** (riquadro rosso «Impossibile salvare») non salva e spiega che cosa correggere;
- se trova qualcosa di **insolito** (riquadro ambra «Verificare») chiede conferma: si può correggere oppure confermare e salvare comunque. **Annulla** o la ✕ chiudono senza salvare.

CAPITOLO 4

Preventivi

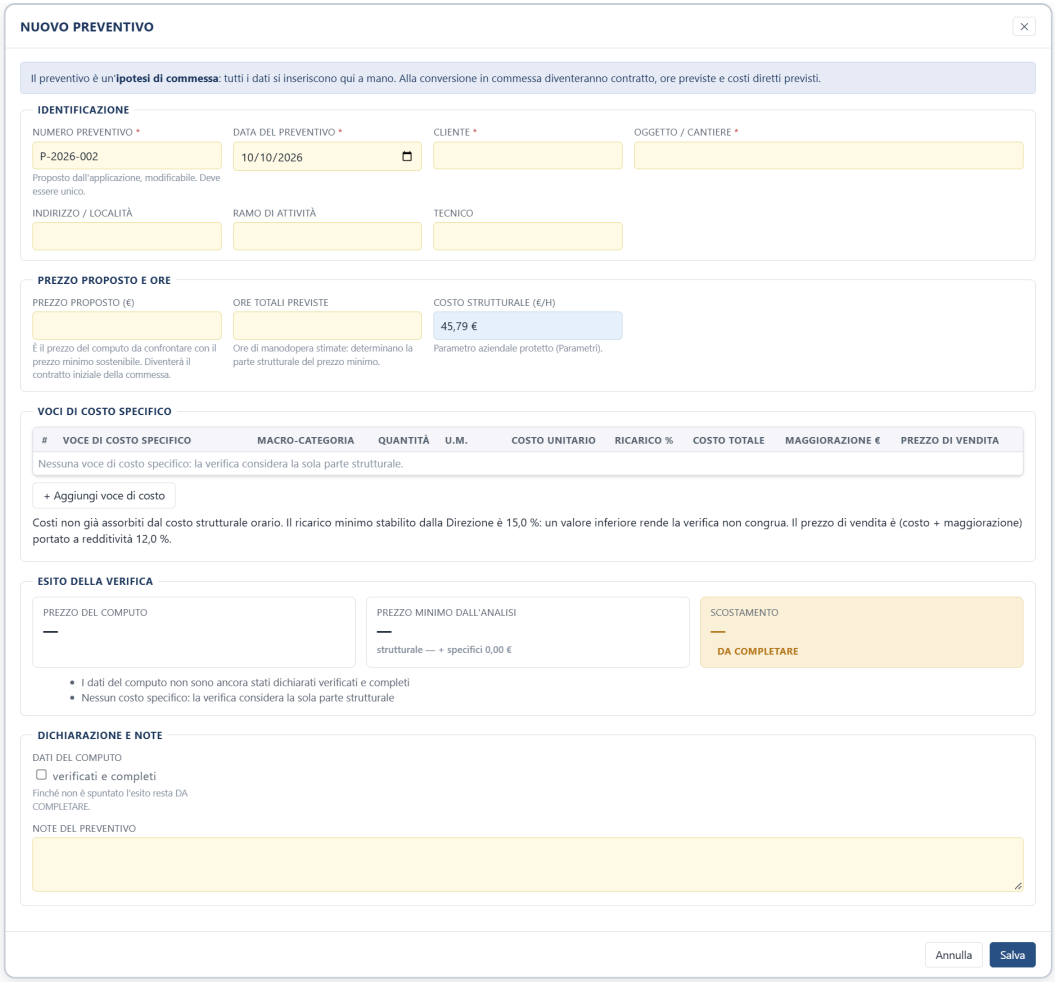
Un preventivo è un'**ipotesi di commessa**: un'offerta non ancora accettata. Vive in un archivio separato, non entra in Anagrafica né nelle dashboard, e ha un solo scopo: verificare se il prezzo proposto è sostenibile.



Preventivi. In alto il riepilogo (quanti congrui, non congrui, da completare, convertiti); sotto i filtri e l'elenco.

Creare un preventivo

1. Premi **+ Nuovo preventivo**. Il numero è proposto in automatico (P-2026-001, P-2026-002…) e si può cambiare, purché resti unico.
2. Compila **cliente** e **oggetto / cantiere**, poi il **prezzo proposto** e le **ore totali previste** di manodopera.
3. Con **+ Aggiungi voce di costo** inserisci i **costi specifici** (materiali, noleggi, subappalti…): per ognuno quantità, costo unitario e **ricarico %**.
4. Il riquadro **Esito della verifica** si aggiorna mentre scrivi. Quando i dati sono definitivi spunta **«verificati e completi»**: finché non è spuntato l'esito resta *Da completare*.
5. Premi **Salva**.

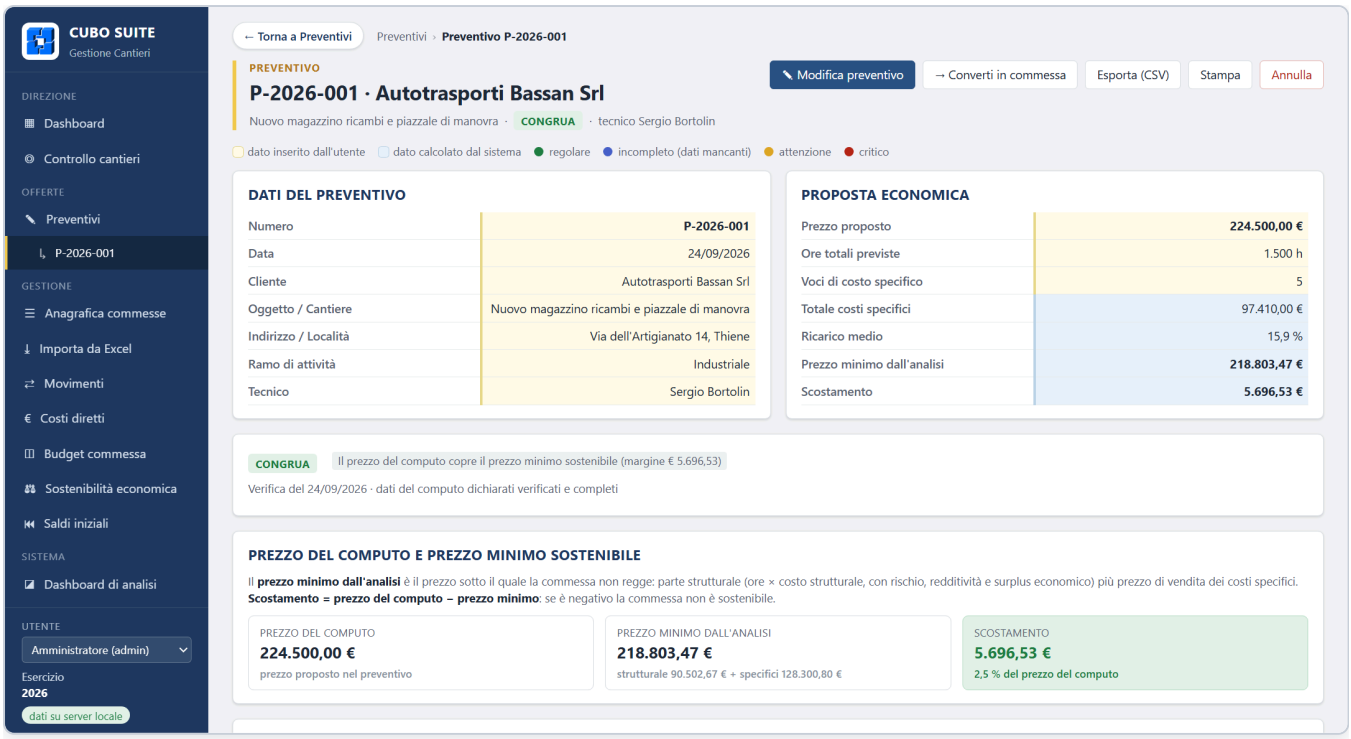


La maschera del nuovo preventivo. Il costo strutturale orario (in azzurro) arriva dai Parametri e non si modifica qui.

Leggere l'esito

Esito	Significato
CONGRUA	Il prezzo proposto copre il prezzo minimo sostenibile
NON CONGRUA	Il prezzo proposto è sotto il prezzo minimo: così la commessa non regge
NON CONGRUO	Almeno un ricarico è sotto la soglia minima fissata dalla Direzione (15 % nell'esempio)
DA COMPLETARE	Mancano dati oppure non è stata spuntata la dichiarazione «verificati e completi»

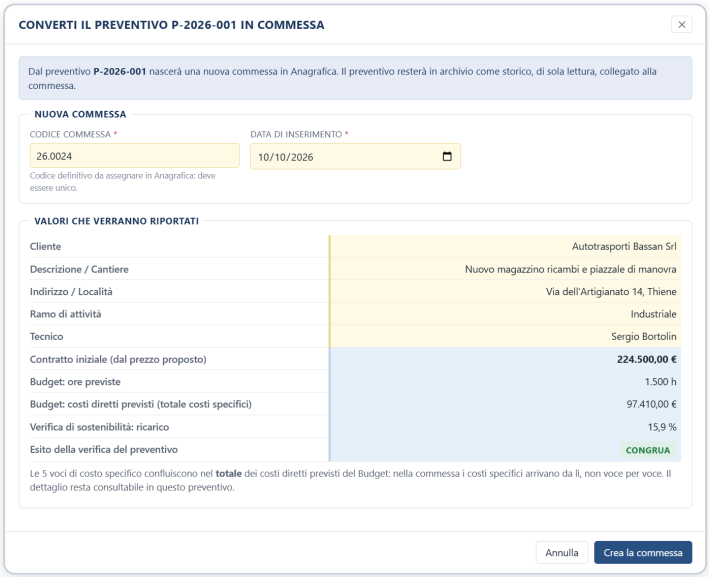
Come si forma il prezzo minimo è spiegato nel capitolo 10.



La scheda di un preventivo. Dati, proposta economica, esito e dettaglio delle voci di costo con ricarico e prezzo di vendita.

Convertire in commessa

Quando l'offerta viene accettata, dalla scheda del preventivo premi → **Converti in commessa**, indica il **codice commessa** definitivo e conferma con **Crea la commessa**.



Conversione. La finestra mostra in anticipo tutti i valori che verranno riportati nella nuova commessa.

- Il **prezzo proposto** diventa il **contratto iniziale**.
- **Ore previste** e **totale dei costi specifici** diventano il **budget** della commessa; il ricarico medio va nella verifica di sostenibilità.
- Il preventivo resta in archivio come **storico di sola lettura**, collegato alla commessa: lì si consulta ancora il dettaglio voce per voce.

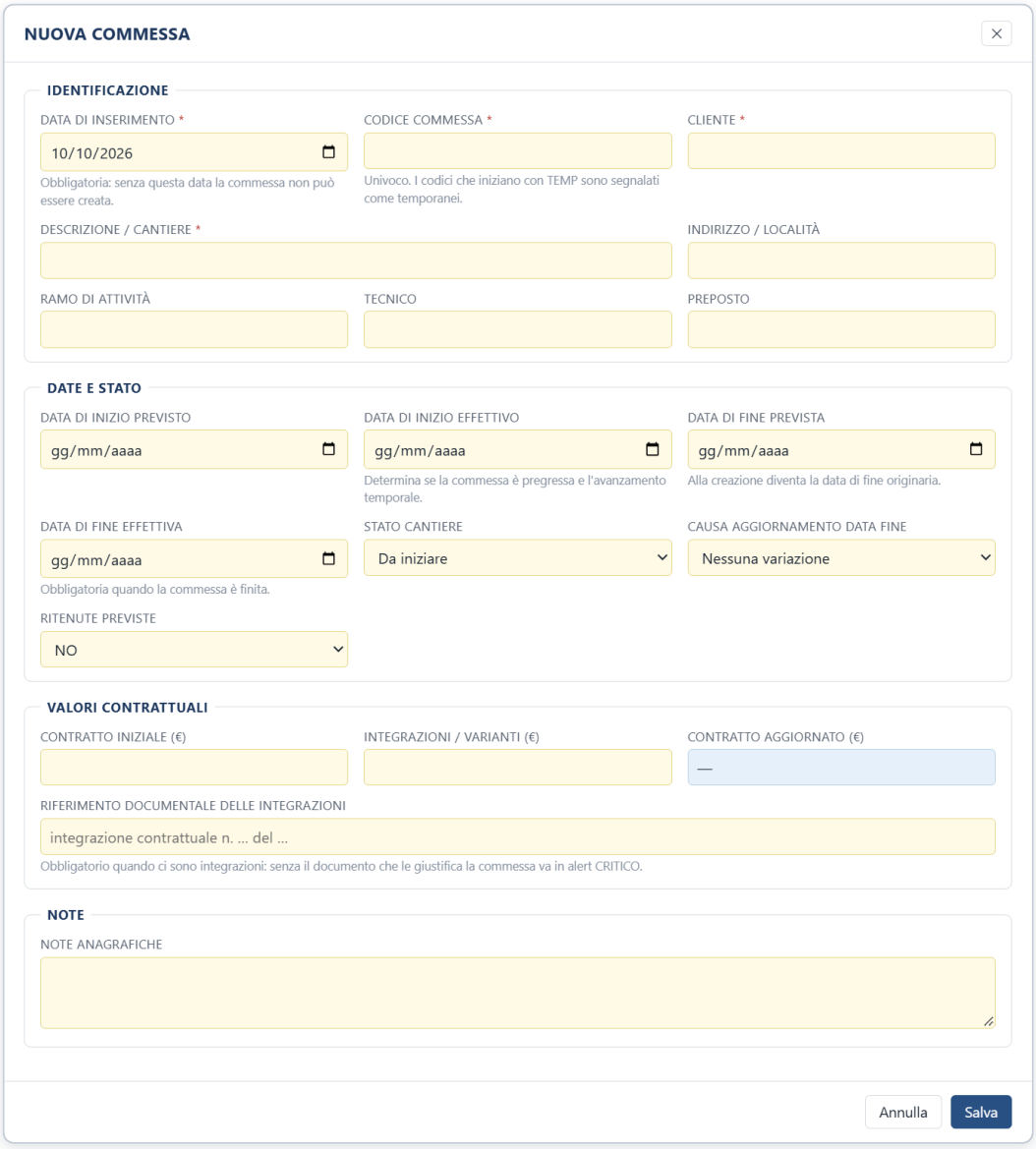
CAPITOLO 5

Anagrafica commesse

È l'elenco master. Ogni commessa si crea qui una volta sola; tutte le altre pagine la richiamano.

Creare una commessa

Premi **+ Nuova commessa** in alto a destra.



Nuova commessa. Quattro blocchi: identificazione, date e stato, valori contrattuali, note.

Campo	Che cosa indicare
Data di inserimento *	Obbligatoria: senza, la commessa non si crea
Codice commessa *	Deve essere unico. Se non è ancora noto si può usare un codice che inizia con `TEMP` : la commessa verrà segnalata come incompleta finché non riceve il codice definitivo

Campo	Che cosa indicare
Cliente * e **Descrizione / Cantiere** *	Formano, con il codice, l'etichetta usata in tutta l'applicazione
Ramo, Tecnico, Preposto	Mentre si scrive vengono proposti i valori delle liste di supporto (Parametri)
Data di inizio effettivo	Decide se la commessa è **pregressa** (iniziata prima del 1° gennaio dell'esercizio) e fa partire l'avanzamento temporale
Data di fine prevista	Alla creazione viene memorizzata anche come *fine prevista originaria*. Se in seguito la si sposta, va indicata la **causa**: nessuna variazione, proroga/sospensione autorizzata, ritardo produttivo aziendale, altra causa
Data di fine effettiva	Obbligatoria quando lo stato è uno dei «Finito…»
Stato cantiere	Da iniziare · In corso · Quasi finito · Finito ritenute non previste · Finito con sblocco ritenute · Finito senza sblocco ritenute
Ritenute previste	SI se il contratto prevede ritenute a garanzia
Contratto iniziale e **Integrazioni / varianti**	Il ☐ **contratto aggiornato** è la loro somma, calcolata dal programma
Riferimento documentale delle integrazioni	Obbligatorio se ci sono integrazioni: senza il documento che le giustifica la commessa va in alert CRITICO

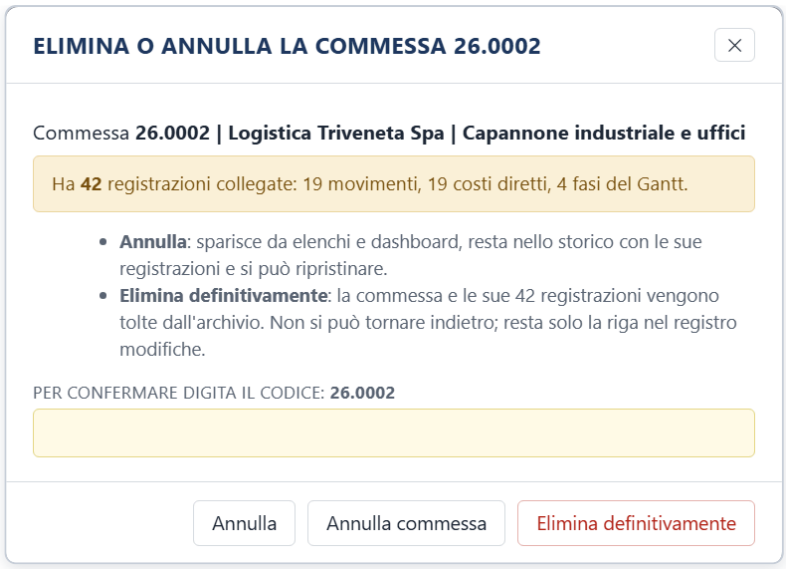
> **BUONO A SAPERSI**
> Una commessa appena inserita, con la sola anagrafica, non è mai critica: finché non ci sono movimenti, costi o saldi l'avanzamento non viene giudicato. Comparirà al più come INCOMPLETO per ricordare i dati mancanti (budget, date, contratto).

Trovare una commessa

La casella *Ricerca* filtra per codice, cliente, cantiere, tecnico e preposto; le tendine *Stato* e *Tecnico* restringono l'elenco. Un clic su **Apri** o sul codice porta alla scheda della commessa (capitolo successivo).

Annullare o eliminare una commessa

Dalla scheda della commessa, il pulsante rosso **Elimina / annulla** (Direzione e Amministratore) apre una finestra con due strade.



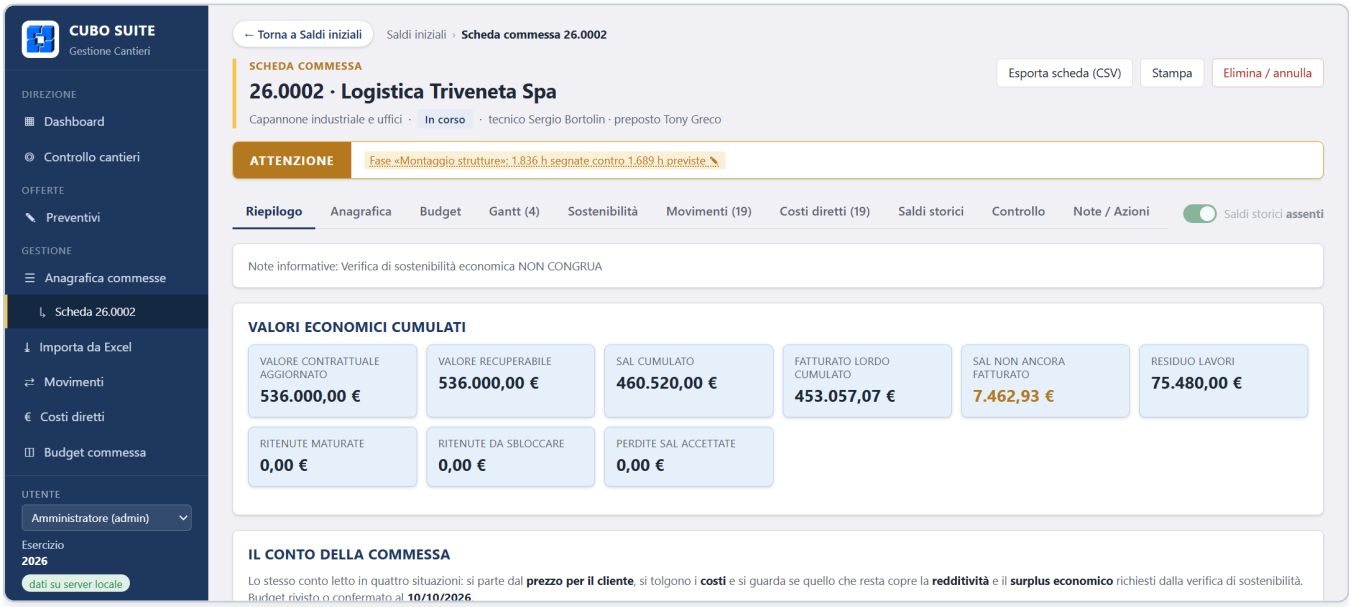
Elimina o annulla. Per sicurezza va digitato il codice della commessa.

- **Annulla commessa**: sparisce da elenchi e dashboard ma resta nello storico con tutte le sue registrazioni. Si può **ripristinare** dall'Anagrafica, spuntando «mostra le annullate».
- **Elimina definitivamente**: toglie dall'archivio la commessa e tutte le registrazioni collegate. **Non si torna indietro**; resta solo la riga nel Registro modifiche.

CAPITOLO 6

La scheda commessa

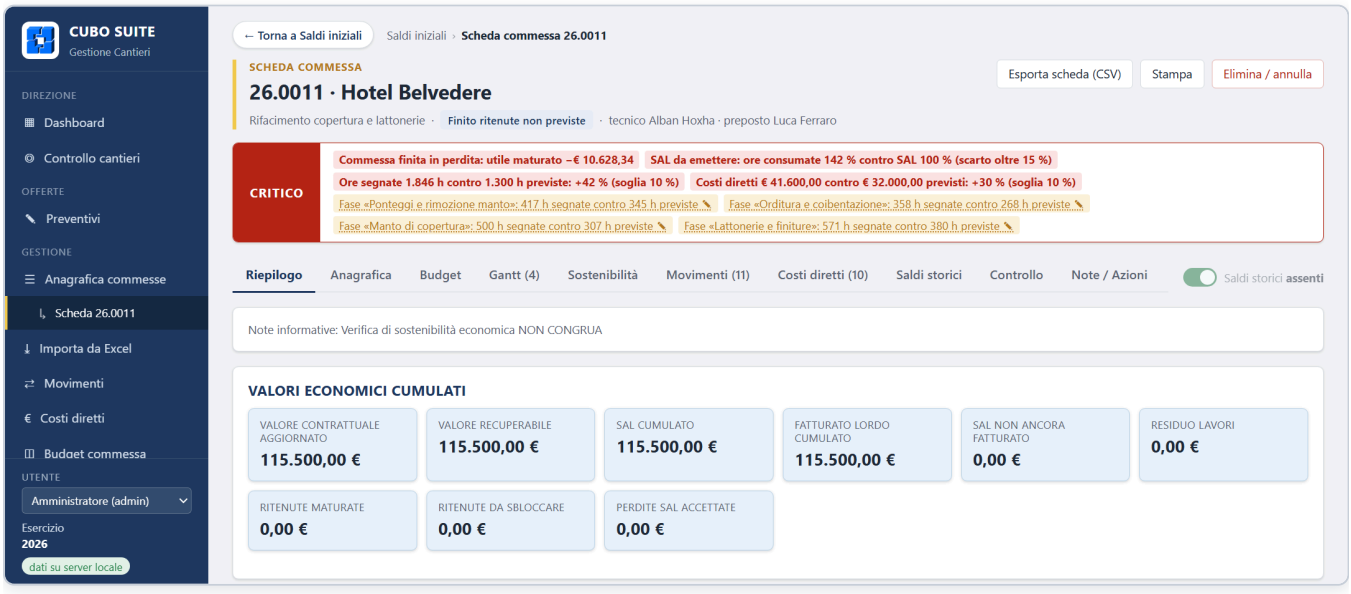
È il cuore dell'applicazione: una pagina unica che raccoglie tutto ciò che riguarda una commessa, divisa in dieci schede.



La testata della scheda. Codice e cliente, la fascia dell'alert con i motivi, la riga delle schede e i valori economici cumulati.

Gli elementi sempre presenti

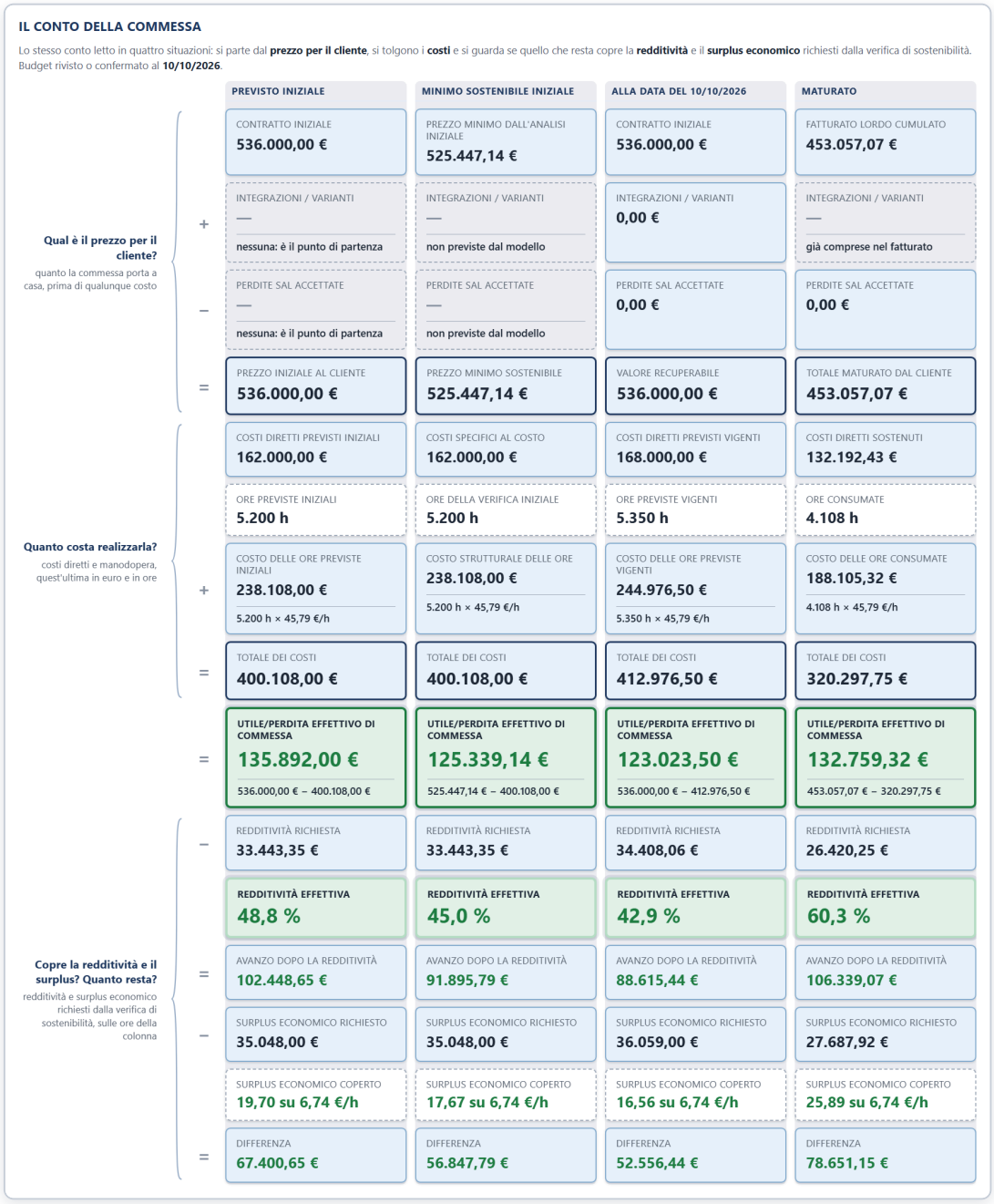
- ← **Torna a…** riporta alla pagina da cui si è arrivati (Dashboard, Anagrafica, Controllo cantieri…).
- **La fascia dell'alert** mostra il livello della commessa e l'elenco dei motivi, ciascuno con il proprio colore. I motivi sottolineati con la matita ✎ sono cliccabili: aprono direttamente la maschera sul campo da correggere.
- **Esporta scheda (CSV)** e **Stampa** in alto a destra.
- L'interruttore **Saldi storici** (solo per le commesse pregresse) permette di vedere la scheda con o senza i valori maturati negli anni precedenti: spento, restano i soli numeri dell'esercizio in corso, e un avviso lo ricorda.



Una commessa critica. In rosso i motivi gravi, in ambra quelli di attenzione: la commessa prende il livello del motivo peggiore.

Riepilogo

La prima scheda risponde alla domanda «come sta andando?». Dopo i valori economici cumulati (contratto, SAL, fatturato, residuo lavori, ritenute, perdite) presenta **Il conto della commessa**.

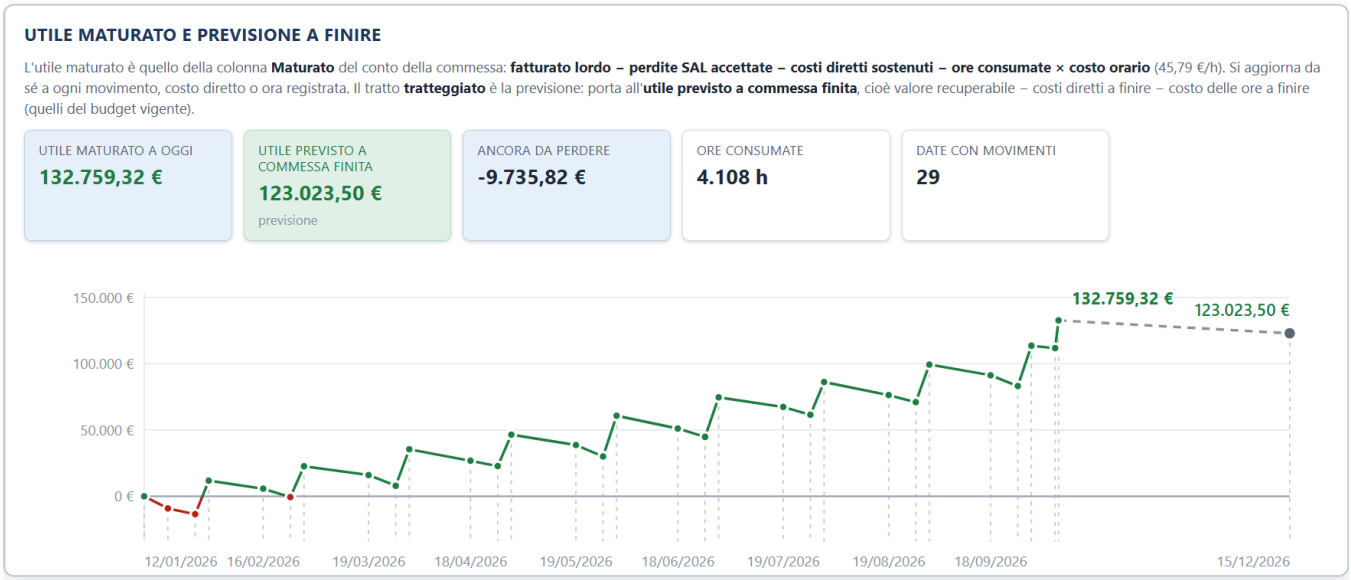


Il conto della commessa. Lo stesso conto letto in quattro colonne, dall'alto in basso in tre domande.

Le **quattro colonne** sono quattro momenti della stessa commessa:

Colonna	Che cosa rappresenta
Previsto iniziale	Contratto iniziale e budget iniziale: com'era pensata alla firma
Minimo sostenibile iniziale	Il prezzo minimo calcolato dalla verifica di sostenibilità: sotto questo valore la commessa non regge
Alla data	Contratto aggiornato (integrazioni e perdite accettate) e budget vigente
Maturato	Il consuntivo: fatturato lordo, costi sostenuti, ore consumate fino a oggi

Le **tre domande**, dall'alto in basso: *qual è il prezzo per il cliente?* · *quanto costa realizzarla?* (costi diretti + ore × costo orario) · *copre la redditività e il surplus economico, e quanto resta?* La riga verde **Utile/perdita effettivo di commessa** è la differenza fra le prime due.



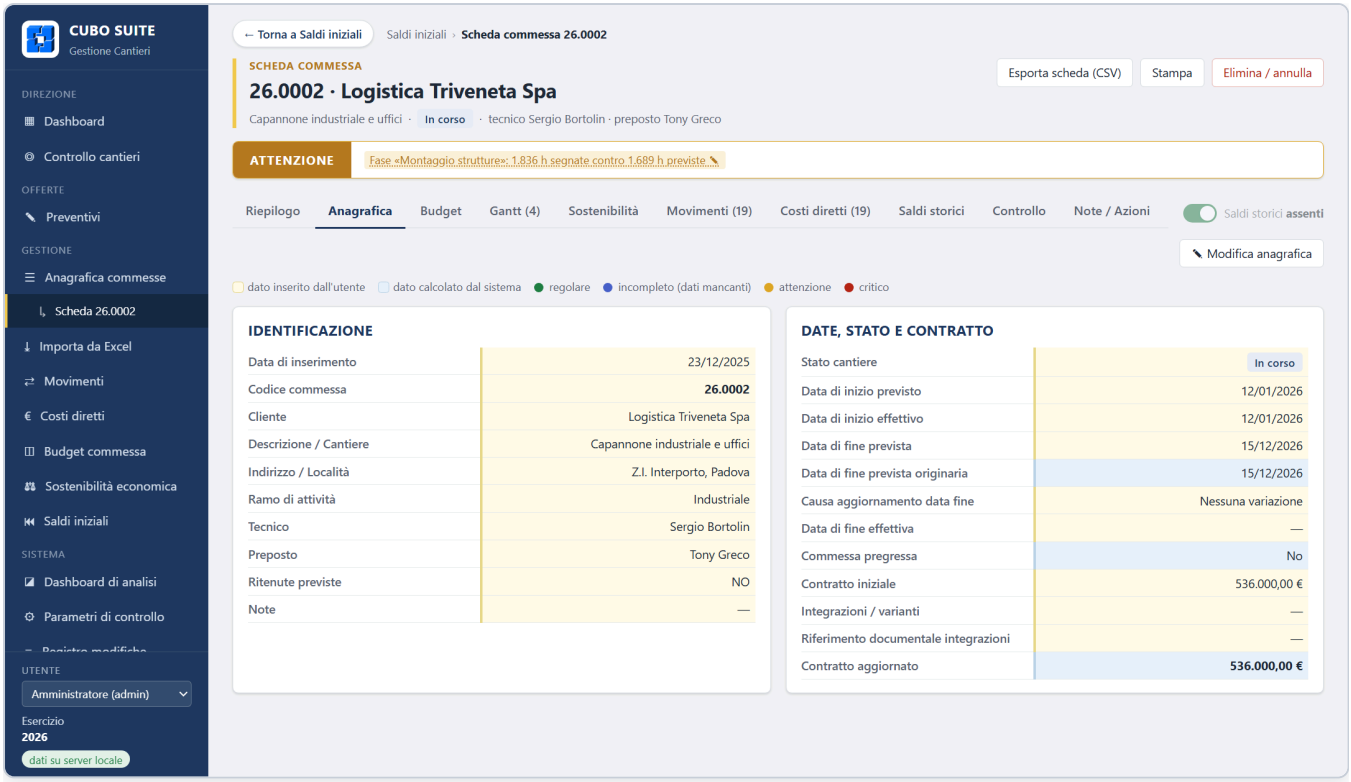
Utile maturato e previsione a finire. La linea continua è l'utile maturato data per data; il tratto tratteggiato porta all'utile previsto a commessa finita.

Utile maturato = fatturato lordo − perdite SAL accettate − costi diretti sostenuti − ore consumate × costo orario
Utile a finire = valore recuperabile − costi diretti a finire − ore a finire × costo orario
«A finire» è il budget vigente oppure, se è già stato superato, il consumato. A commessa finita vale l'utile maturato e il grafico si ferma, senza previsione.

Completano il Riepilogo il confronto con la verifica di sostenibilità, il riquadro **Ore − SAL** (ore consumate % meno SAL %: se positivo si stanno consumando più ore di quanto si è prodotto), i costi diretti rispetto al budget e la tabella «I numeri del grafico».

Anagrafica

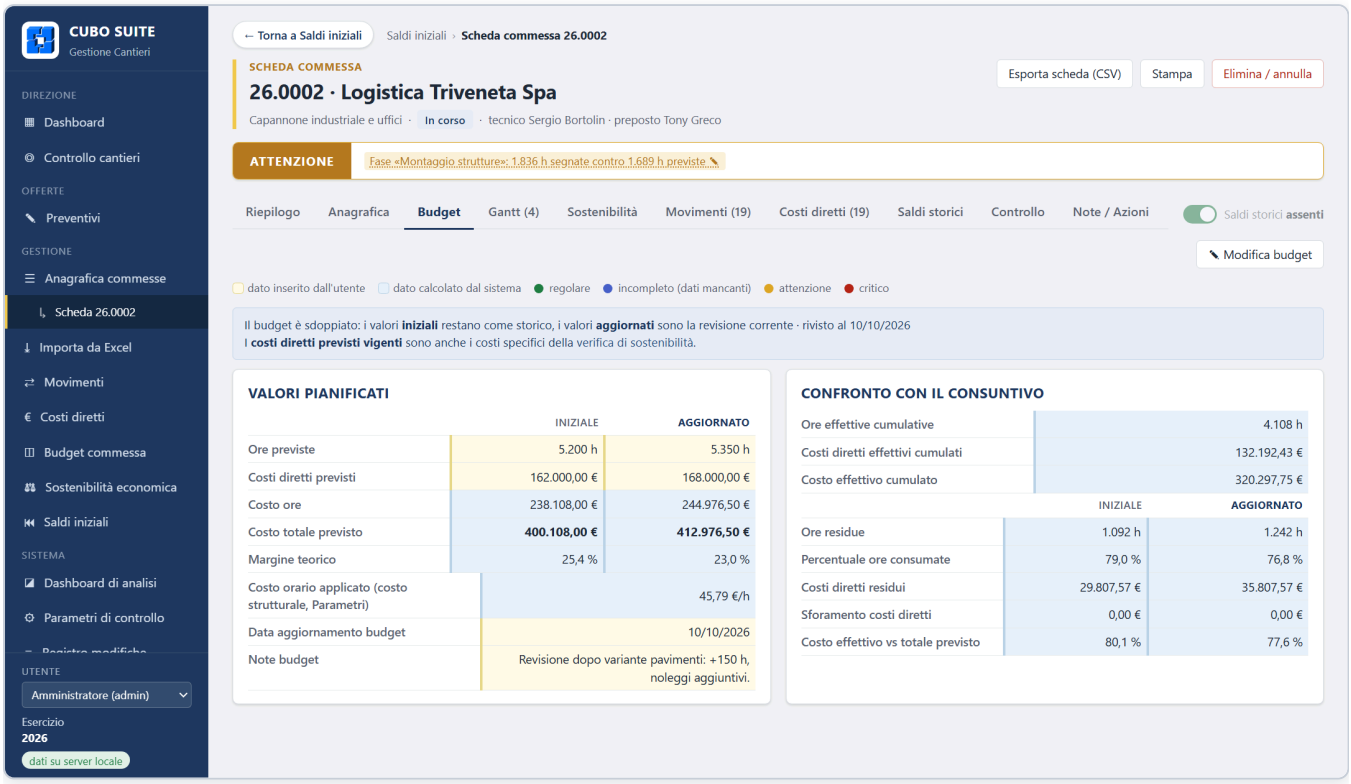
Tutti i dati inseriti alla creazione, più i valori calcolati (commessa pregressa, contratto aggiornato, fine prevista originaria). Si corregge con ✎ **Modifica anagrafica**.



Scheda Anagrafica. In giallo i dati inseriti, in azzurro quelli calcolati.

Budget

Mostra ore e costi diretti previsti, **iniziali** e **aggiornati**, e il confronto con il consuntivo (ore e costi residui, sforamenti, percentuali consumate). La modifica è descritta nel capitolo 9.



Scheda Budget. A sinistra i valori pianificati, a destra il confronto con quanto consumato.

Gantt

Il cronoprogramma della commessa, diviso in **fasi di lavoro**. Per ogni fase una barra chiara (previsto) e una colorata (effettivo): verde se nei tempi, rossa se in ritardo, tratteggiata se in corso. La linea rossa verticale è oggi.

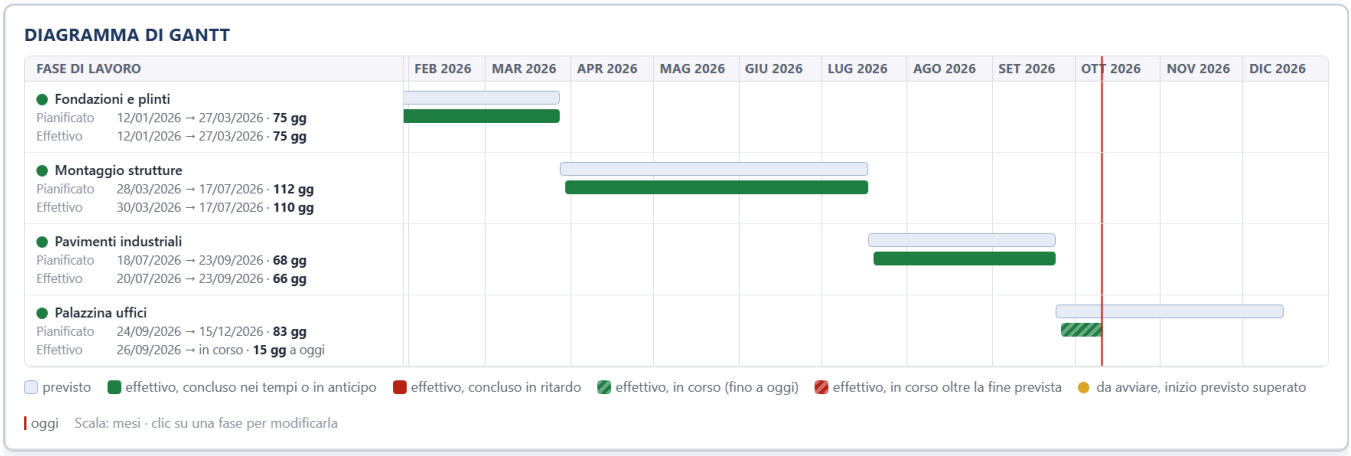
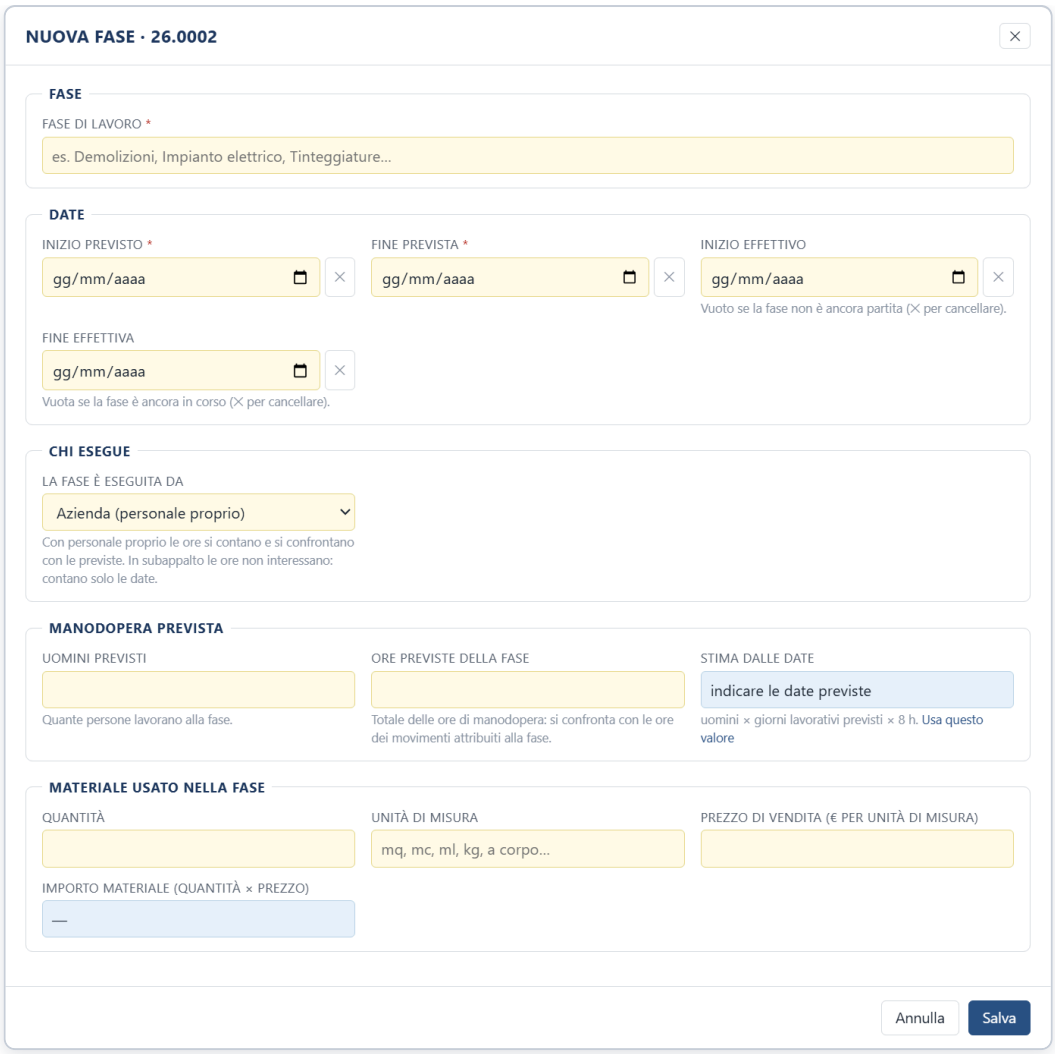


Diagramma di Gantt. Un clic su una fase apre la sua maschera di modifica.



Ore per fase di lavoro. Previste contro effettive: in rosso la fase che ha consumato più ore del previsto.

Per aggiungere una fase premi **+ Nuova fase**:



Nuova fase. Date, chi esegue, manodopera prevista e materiale.

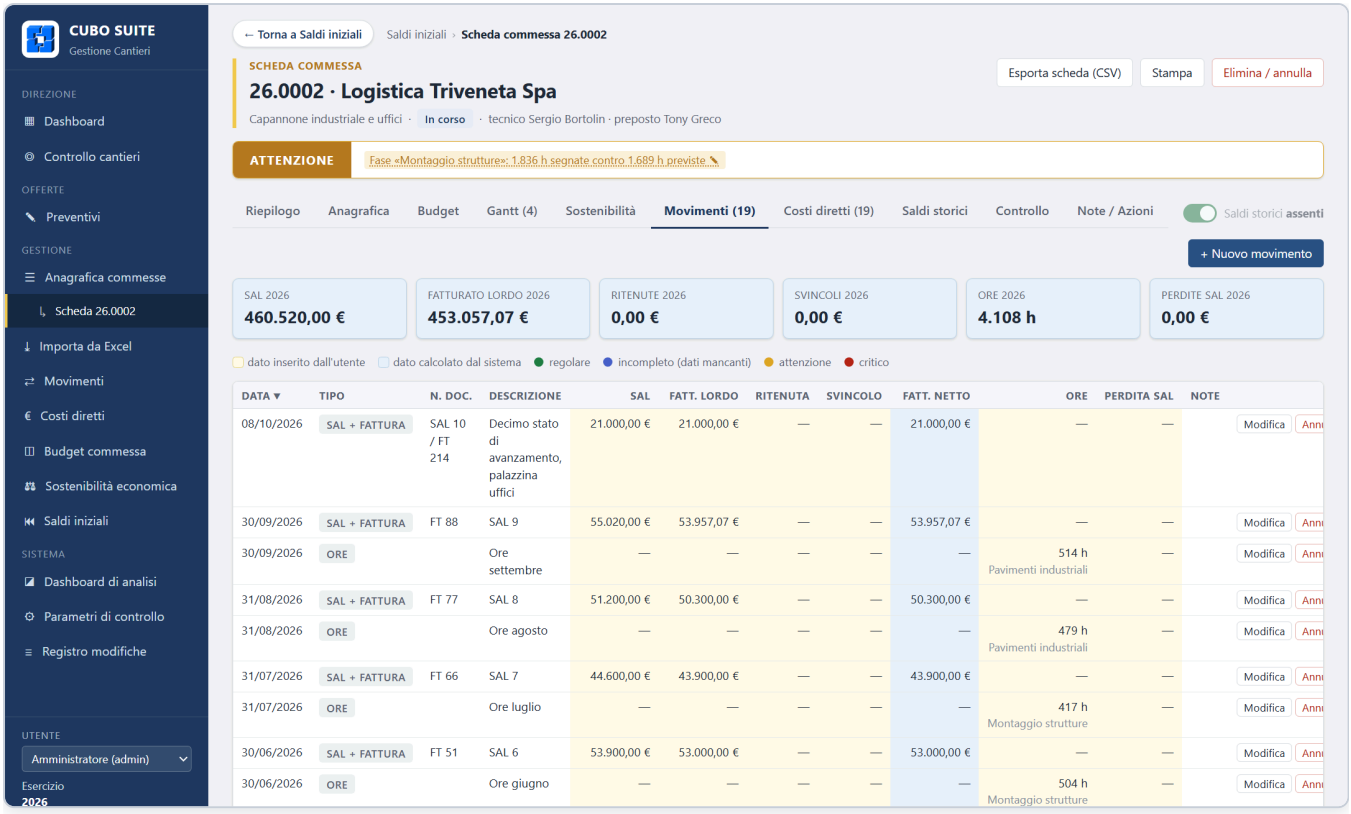
- **Inizio e fine previsti** sono obbligatori; inizio e fine effettivi si compilano man mano (vuoti = non partita / ancora in corso).
- **Chi esegue**: con *Azienda (personale proprio)* le ore si contano e si confrontano con le previste; con *Subappalto* contano solo le date.
- **Uomini e ore previste**: la *stima dalle date* propone uomini × giorni lavorativi × 8 h; con «Usa questo valore» la si accetta.
- Le **ore effettive** di una fase non si scrivono qui: sono la somma dei movimenti di tipo ORE attribuiti a quella fase (capitolo 7).
- Il pulsante **Porta nel budget le ore del Gantt** (Direzione) copia nel budget il totale delle ore delle fasi.

Sostenibilità

La verifica di sostenibilità della commessa in tre versioni (iniziale, aggiornata, maturato consuntivo), con la formazione del prezzo minimo riga per riga. Vedi il capitolo 10.

Movimenti, Costi diretti, Saldi storici

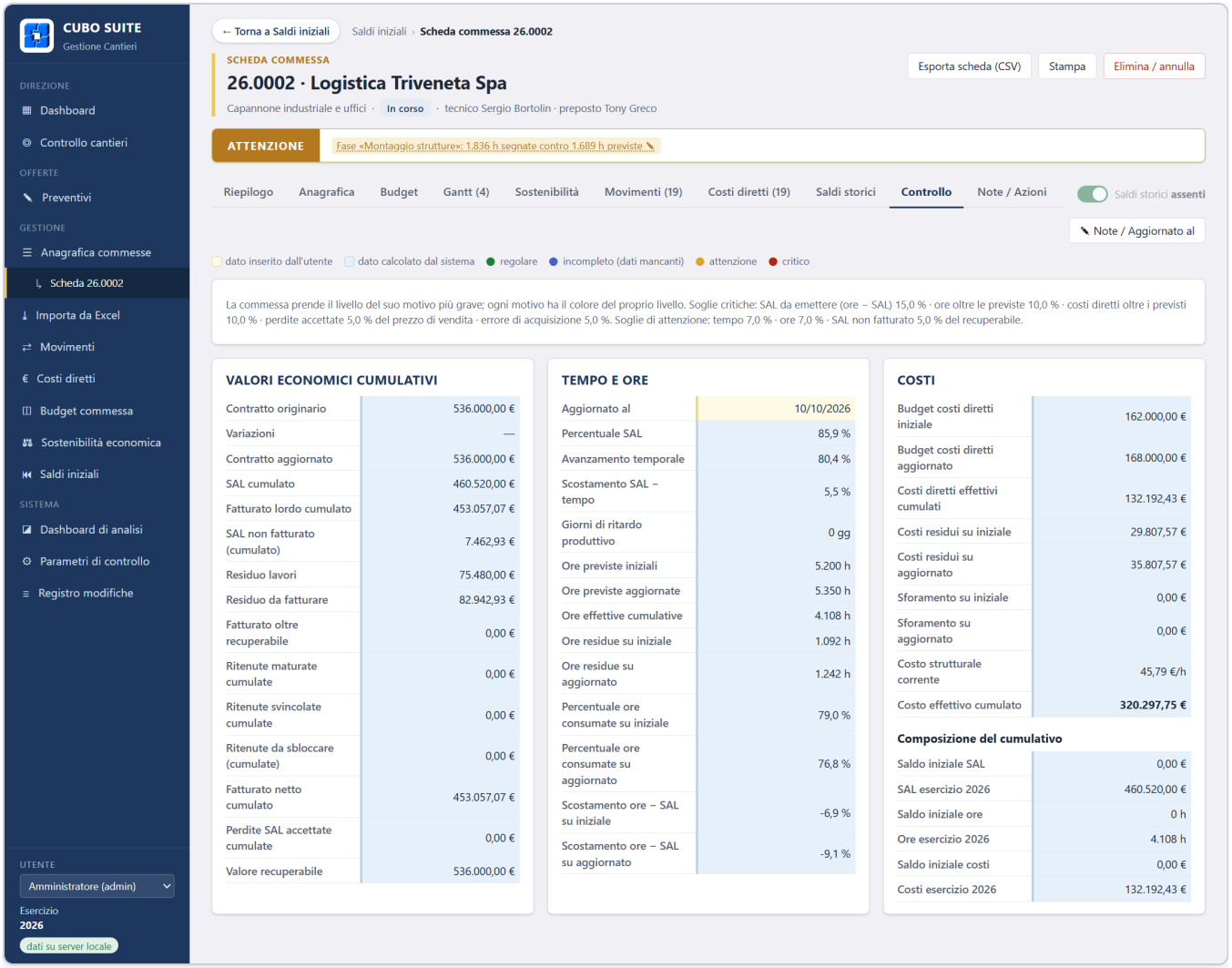
Le stesse tabelle delle pagine generali, ma limitate a questa commessa, con i pulsanti **+ Nuovo movimento** e **+ Nuovo costo diretto** già impostati sulla commessa aperta. Il numero fra parentesi nel titolo della scheda è il conteggio delle registrazioni.



Scheda Movimenti della commessa.

Controllo

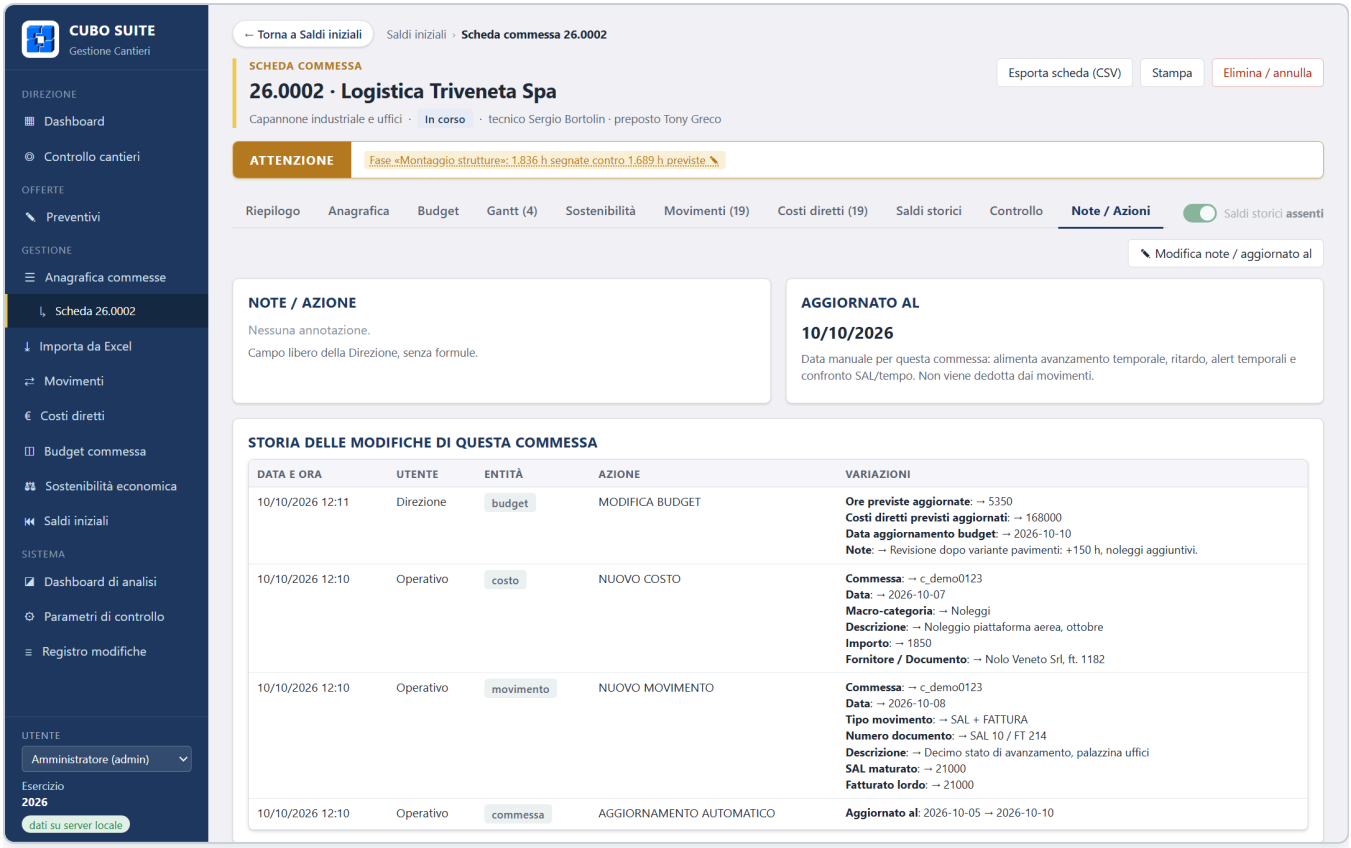
Tutti i numeri del controllo in tre colonne: **valori economici cumulativi**, **tempo e ore**, **costi**, con in fondo la composizione del cumulativo (saldo iniziale + esercizio). In testa sono ricordate le soglie in uso.



Scheda Controllo. L'unico dato in giallo è la data «Aggiornato al».

Note / Azioni

Contiene il campo libero **Note / Azione** della Direzione (es. «chiamare il cliente», «recuperare la ritenuta»), la data **Aggiornato al** e la **storia delle modifiche** di questa sola commessa.



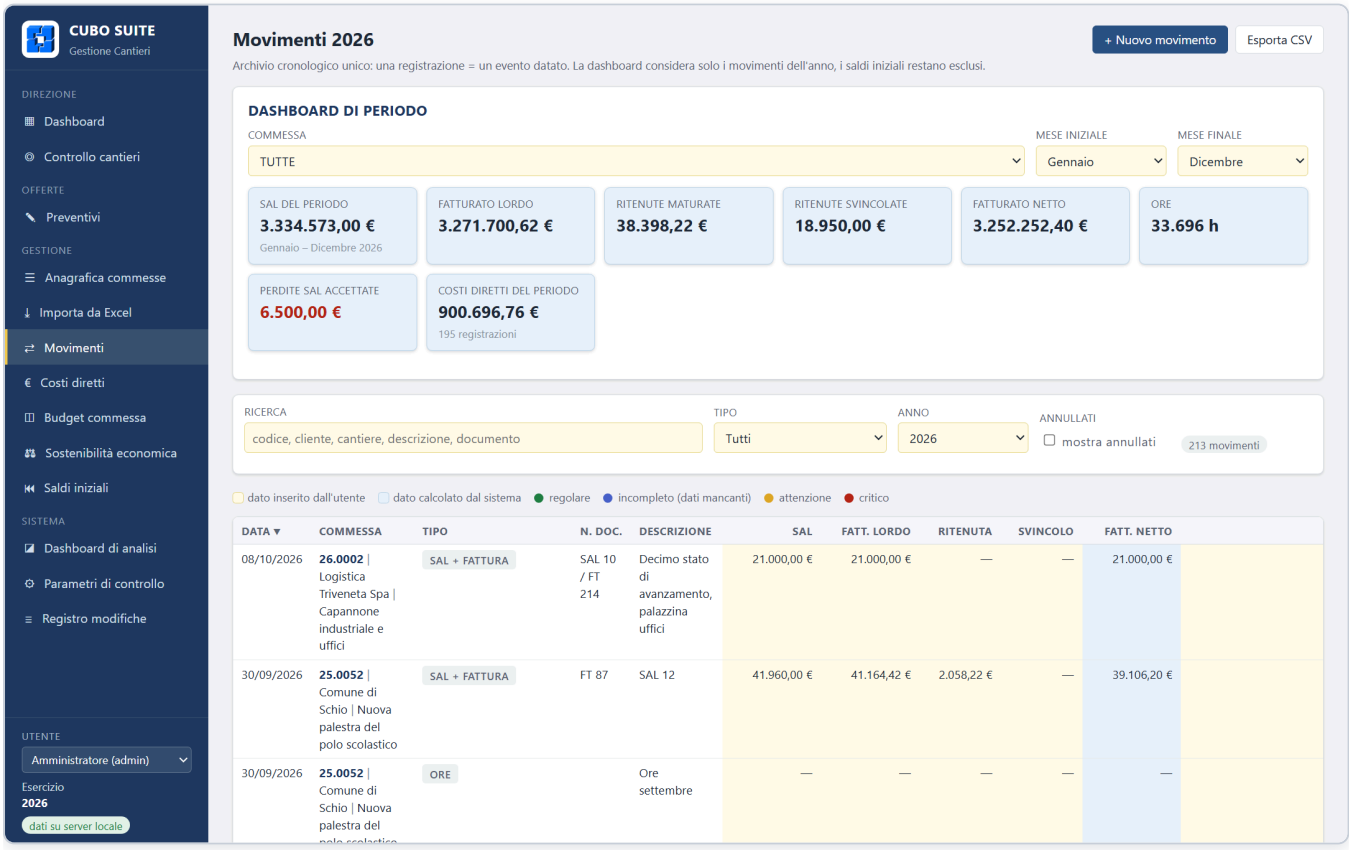
Scheda Note / Azioni. In basso, chi ha cambiato che cosa su questa commessa.

> **LA DATA «AGGIORNATO AL»**
>
> Si porta da sola a oggi ogni volta che si toccano anagrafica, movimenti o costi diretti della commessa (il budget ha una sua data). Serve alla Direzione per capire se il cantiere aggiorna davvero i dati, e alimenta l'avanzamento temporale e gli alert sul tempo. Si può correggere a mano con ✎ **Modifica note / aggiornato al**.

CAPITOLO 7

Movimenti

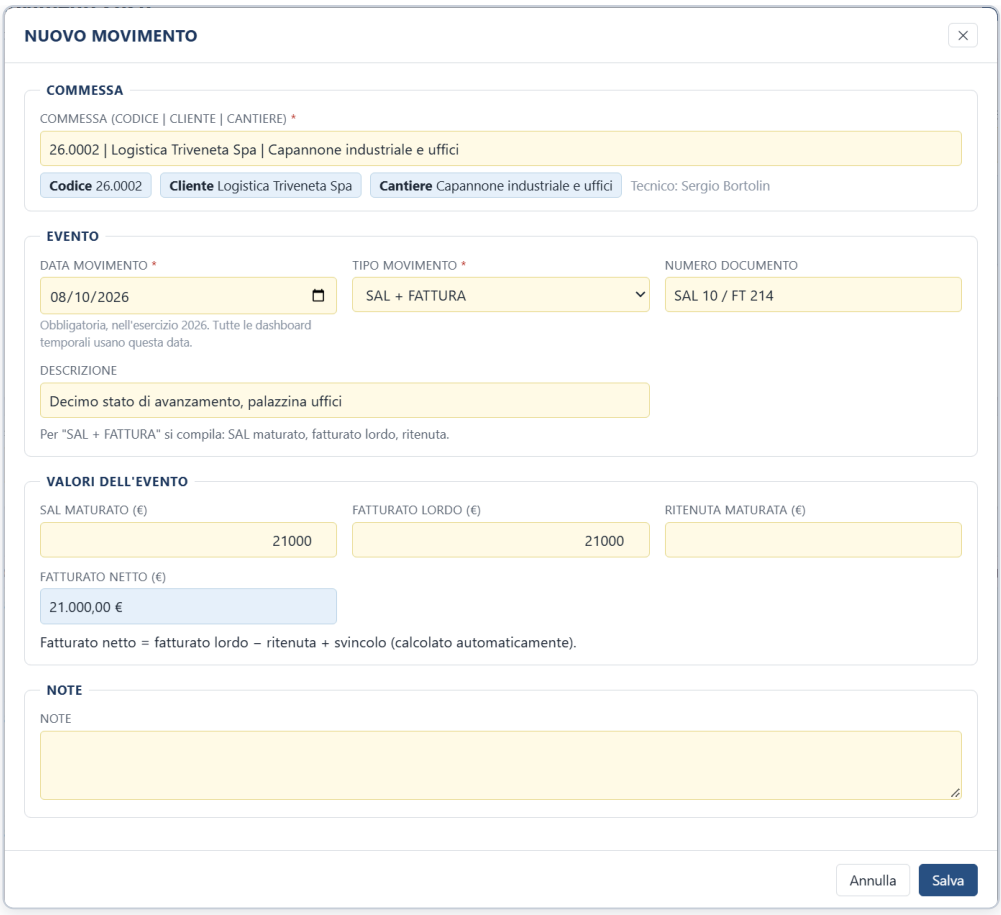
L'archivio cronologico unico di tutto ciò che accade alle commesse nell'esercizio: una riga = un evento con una data.



Movimenti. In alto la dashboard di periodo (per commessa e intervallo di mesi), sotto i filtri e l'archivio.

Registrare un movimento

1. Premi **+ Nuovo movimento**.
2. Nel campo **Commessa** scrivi qualche carattere del codice, del cliente o del cantiere e scegli dall'elenco.
3. Indica la **data** (deve cadere nell'esercizio in gestione) e il **tipo di movimento**.
4. Compaiono **solo i valori che riguardano quel tipo**: compilali e premi **Salva**.



Nuovo movimento di tipo «SAL + FATTURA». Il fatturato netto, in azzurro, è calcolato.

I tipi di movimento

Tipo	Valori da compilare	Quando si usa
SAL	SAL maturato	È maturato uno stato di avanzamento ma non è ancora stato fatturato
FATTURA	Fatturato lordo, ritenuta	Si fattura un SAL già registrato
SAL + FATTURA	SAL maturato, fatturato lordo, ritenuta	SAL e fattura nello stesso momento (il caso più comune)
SVINCOLO RITENUTA	Svincolo	Il cliente sblocca le ritenute a garanzia
ORE	Ore effettive, fase di lavoro	Ore di manodopera del periodo; la *fase* le collega al Gantt
PERDITA SAL ACCETTATA	Perdita SAL	Una parte di lavoro che si accetta di non poter recuperare dal cliente
ALTRO	Nessun valore	Un'annotazione datata, senza effetti sui numeri

Fatturato netto = fatturato lordo − ritenuta + svincolo

Correggere e annullare

- **Modifica** (a destra di ogni riga) riapre la maschera; la variazione finisce nel Registro con il valore precedente e quello nuovo.
- **Annulla** non cancella la riga: chiede obbligatoriamente il **motivo** e la toglie dai calcoli. Per rivedere le righe annullate spunta «mostra annullati».

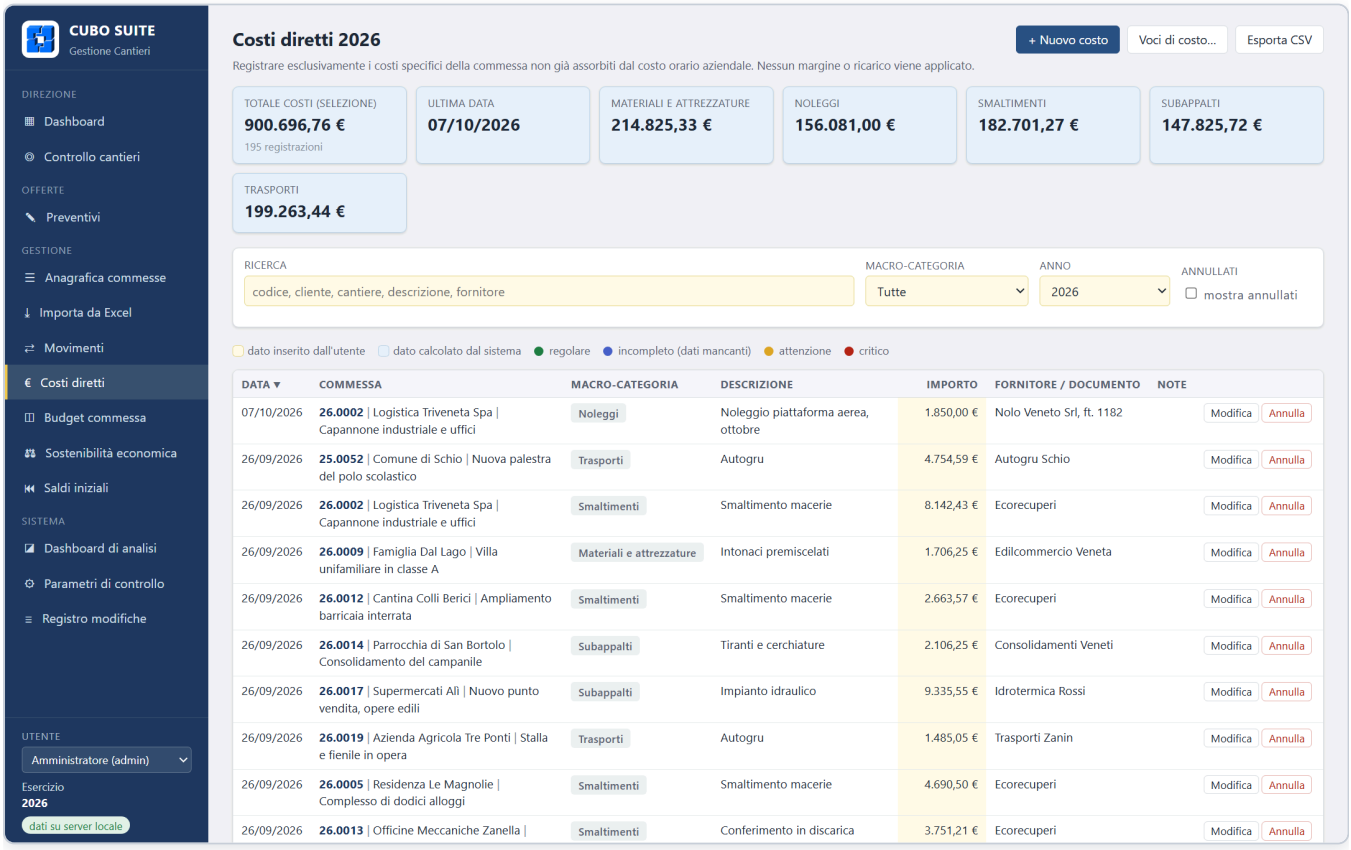
La dashboard di periodo

I riquadri in alto sommano i movimenti **dell'anno** per la commessa e l'intervallo di mesi scelti: SAL, fatturato lordo e netto, ritenute maturate e svincolate, ore, perdite, costi diretti. I saldi iniziali restano esclusi: qui si vede solo quello che è successo nell'esercizio.

CAPITOLO 8

Costi diretti

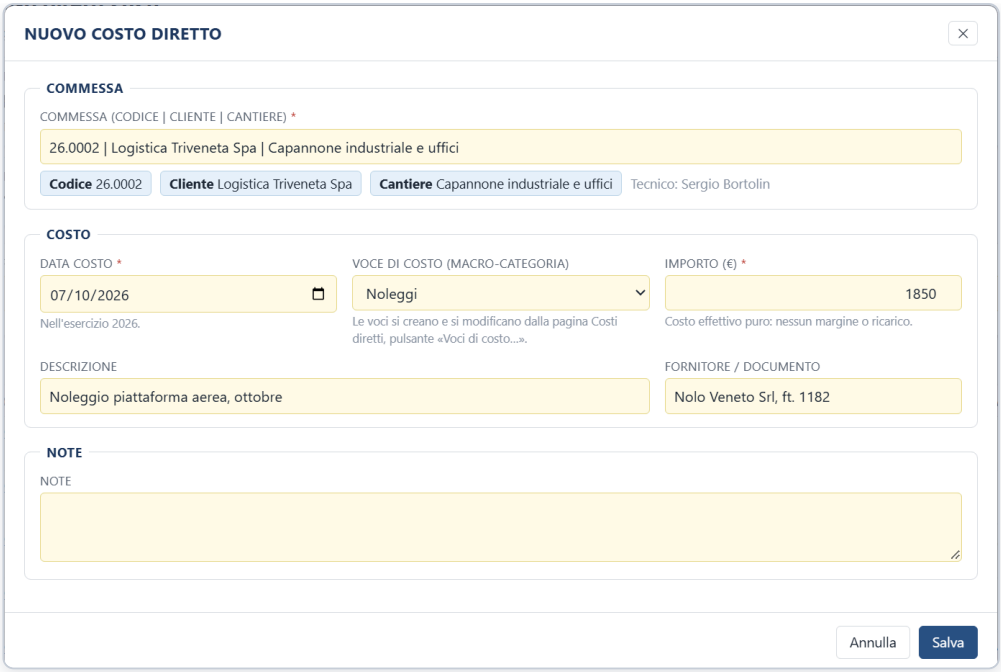
Qui si registrano **solo i costi specifici della commessa** che non sono già compresi nel costo orario aziendale: materiali, noleggi, subappalti, trasporti, smaltimenti.



Costi diretti. I riquadri in alto sommano per macro-categoria quello che è filtrato nell'elenco.

Registrare un costo

Premi **+ Nuovo costo**, scegli la commessa, indica **data**, **voce di costo** (macro-categoria), **importo**, descrizione e fornitore o documento.



Nuovo costo diretto.

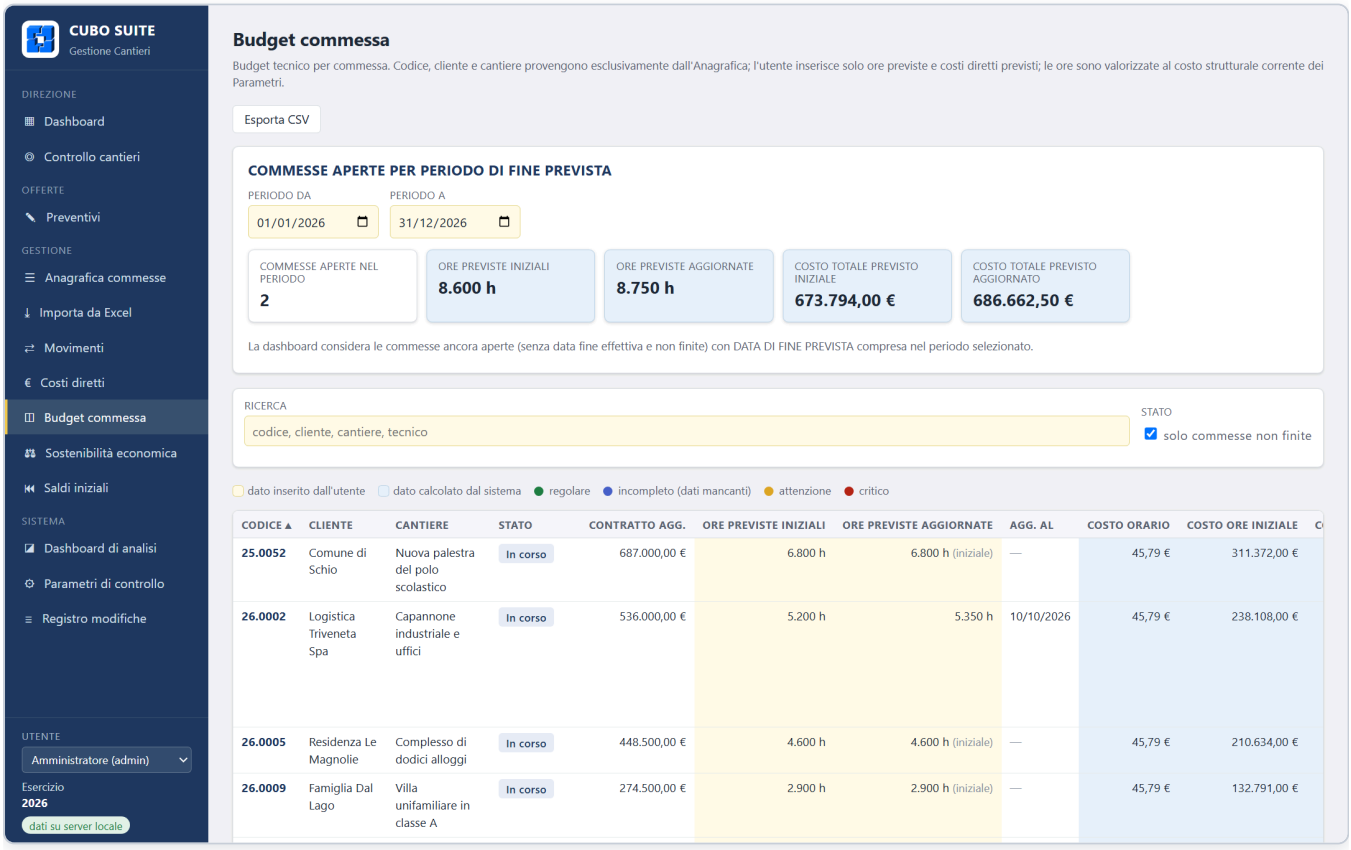
> **COSTO PURO**
> L'importo è il costo effettivamente sostenuto, **senza margini né ricarichi**. Il ricarico si applica solo nella verifica di sostenibilità. La manodopera propria non va qui: entra con le ore dei movimenti.

Come per i movimenti, un costo si **modifica** o si **annulla** (con motivo), mai si cancella. Il pulsante **Voci di costo…** (Direzione e Amministratore) permette di aggiungere o rinominare le macro-categorie.

CAPITOLO 9

Budget commessa

Il budget è composto da due soli numeri inseriti a mano: **ore previste** e **costi diretti previsti**. Tutto il resto è calcolato.



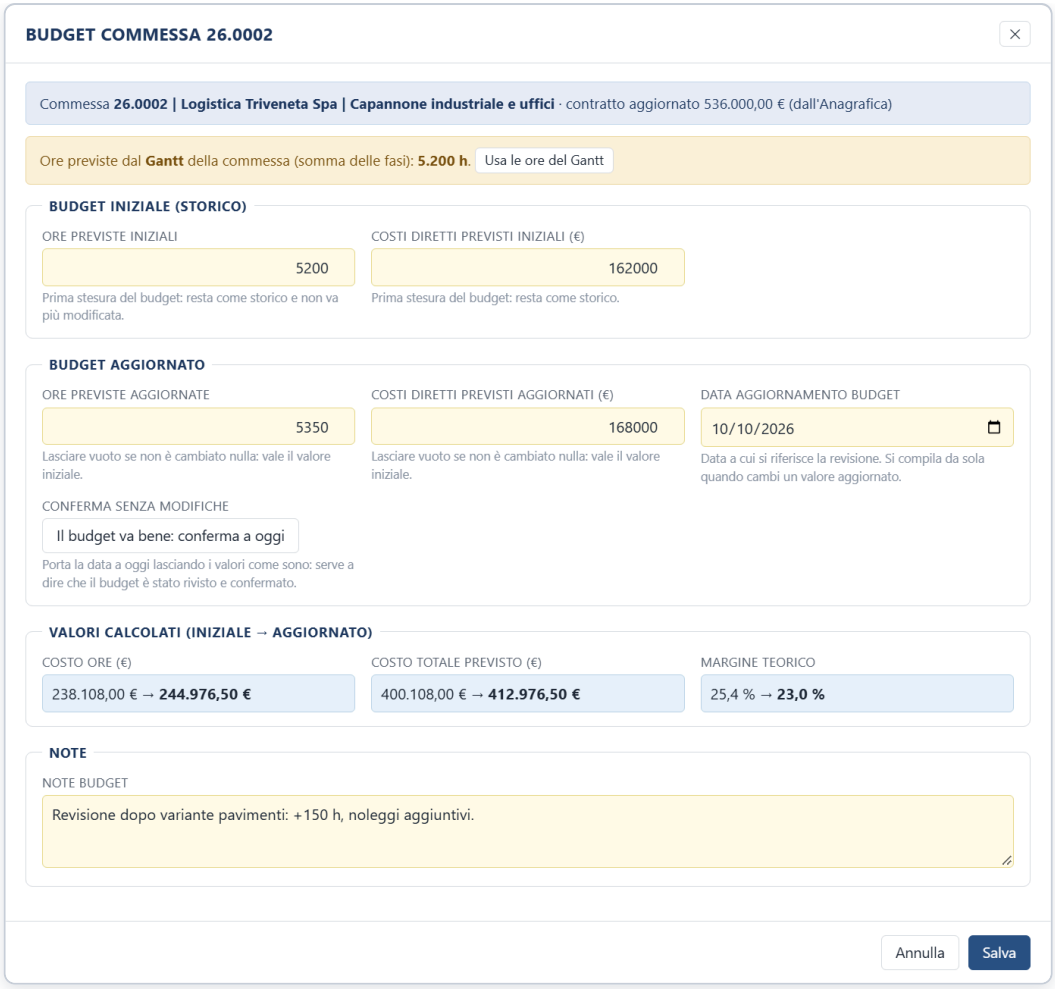
Budget commessa. In alto le commesse aperte per periodo di fine prevista; sotto, una riga per commessa.

Iniziale e aggiornato

Il budget è **sdoppiato**:

- il **budget iniziale** è la prima stesura: resta come storico e non andrebbe più toccato;
- il **budget aggiornato** è la revisione corrente. Se è vuoto, vale quello iniziale.

Dalla scheda Budget della commessa premi ✎ **Modifica budget** (Direzione e Amministratore):



Modifica del budget. I valori calcolati mostrano subito l'effetto: iniziale → aggiornato.

- Scrivendo un valore aggiornato, la **data di aggiornamento** si compila da sola.
- **Il budget va bene: conferma a oggi** porta la data a oggi senza cambiare i valori: serve a dire «l'ho rivisto e lo confermo».
- **Usa le ore del Gantt** copia nel budget la somma delle ore previste delle fasi.

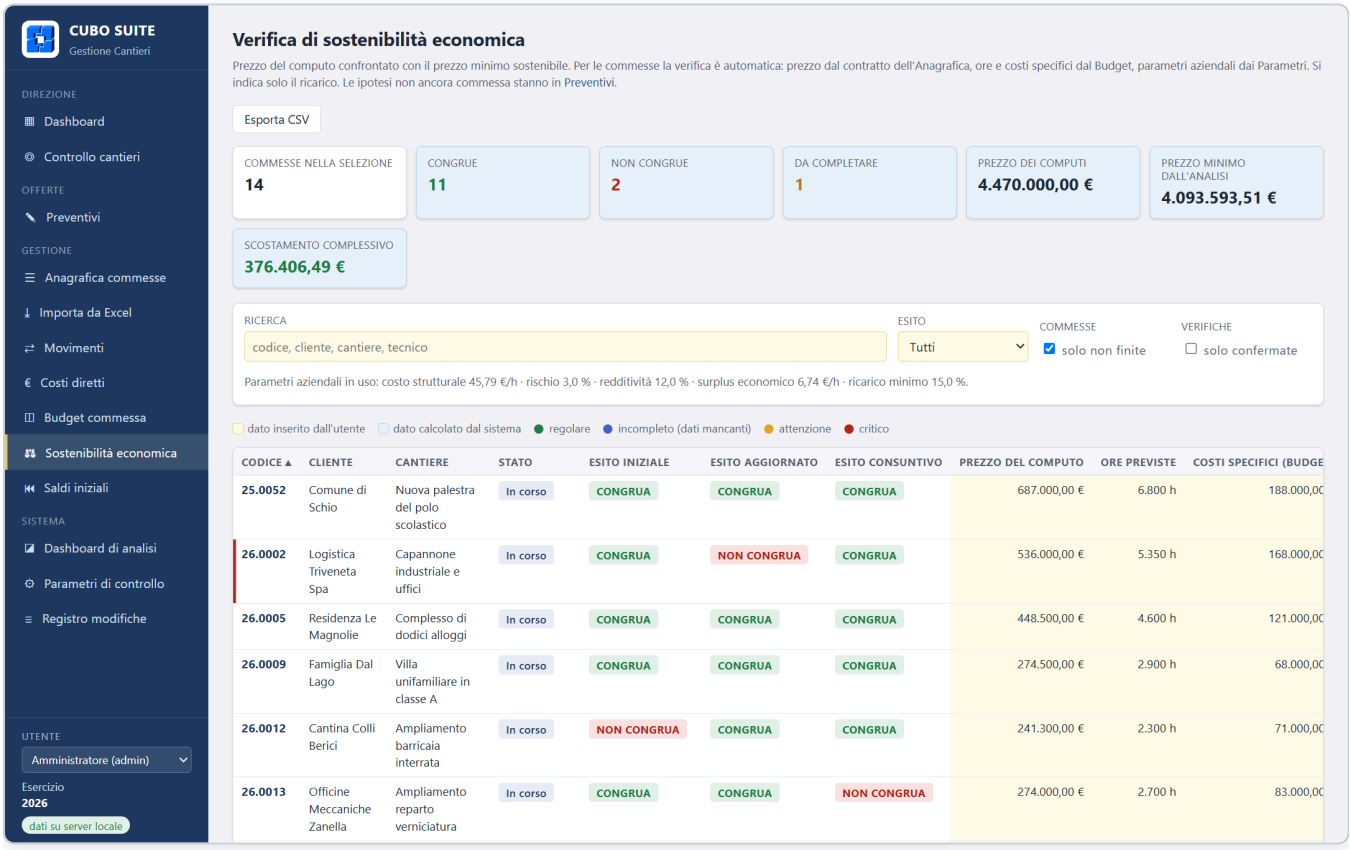
Costo ore = ore previste × costo strutturale orario · **Costo totale previsto** = costo ore + costi diretti previsti
Margine teorico = (contratto aggiornato − costo totale previsto) ÷ contratto aggiornato

> **UN SOLO COSTO ORARIO**
> Le ore sono sempre valorizzate al costo strutturale corrente dei Parametri. Cambiando quel parametro si aggiornano insieme previsioni, consuntivo e verifica di sostenibilità di tutte le commesse.

CAPITOLO 10

Sostenibilità economica

La verifica confronta il **prezzo del computo** (quello che il cliente paga) con il **prezzo minimo sostenibile** (quello sotto il quale l'azienda non copre costi, redditività e surplus economico).



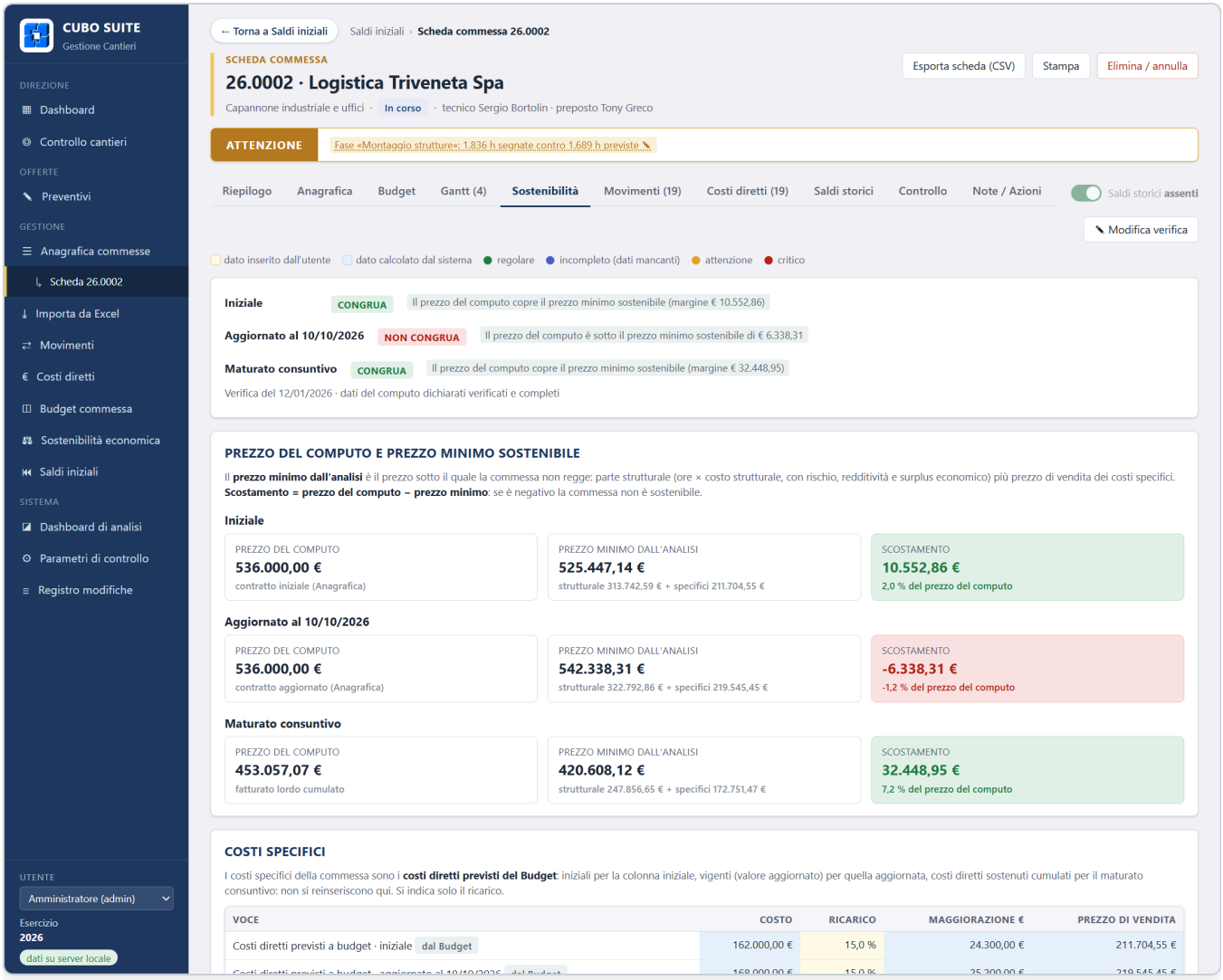
Sostenibilità economica. Per ogni commessa tre esiti: iniziale, aggiornato e a consuntivo.

Come si forma il prezzo minimo

Il prezzo minimo è la somma di due parti.

#	Passaggio	Calcolo
1	Costo orario attribuito alla commessa	ore previste × costo strutturale
2	Costo orario prudenziale	(1) × (1 + rischio strutturale)
3	… portato a redditività	(2) ÷ (1 − redditività)
4	Quota di surplus economico	ore previste × surplus economico per ora
5	**Prezzo sostenibile della parte strutturale**	(3) + (4)
6	**Prezzo di vendita dei costi specifici**	costi specifici × (1 + ricarico) ÷ (1 − redditività)
7	**PREZZO MINIMO DALL'ANALISI**	(5) + (6)

Scostamento = prezzo del computo − prezzo minimo. Se è negativo, la commessa non è sostenibile.



La scheda Sostenibilità di una commessa. I tre esiti, il confronto prezzo / prezzo minimo e i costi specifici con il ricarico.

Per le commesse la verifica è automatica

Non si reinserisce nulla: il prezzo del computo è il **contratto** dell'Anagrafica, ore e costi specifici sono quelli del **Budget**, i parametri aziendali arrivano dai **Parametri**. L'unico dato che si indica a mano, con ✎ **Modifica verifica**, è il **ricarico** sui costi specifici (se è vuoto vale la soglia minima della Direzione), insieme alla dichiarazione «dati verificati e completi» e alle note.

Versione	Prezzo confrontato	Ore e costi usati
Iniziale	Contratto iniziale	Budget iniziale
Aggiornato	Contratto aggiornato	Budget vigente
Maturato consuntivo	Fatturato lordo cumulato	Ore consumate e costi diretti sostenuti

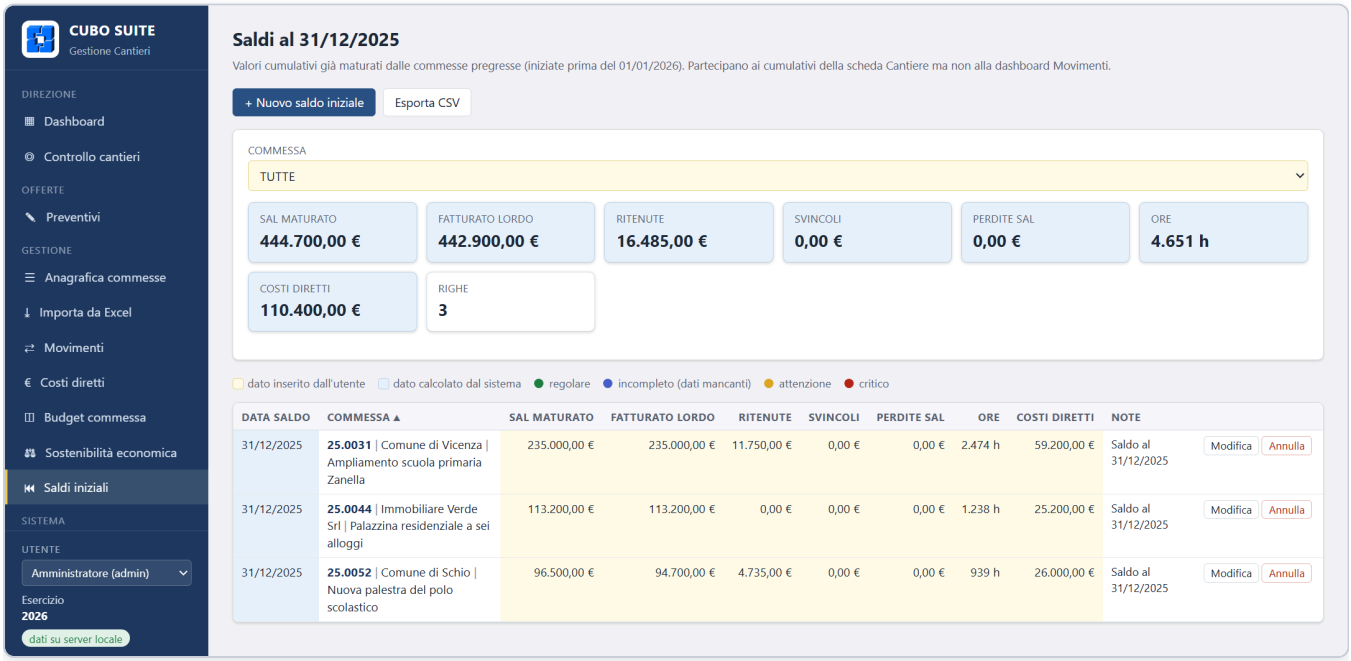
QUANDO FA SCATTARE UN ALERT

L'esito della verifica è un'informazione. Diventa alert CRITICO solo l'**errore di acquisizione**: quando il prezzo venduto (contratto iniziale) è sotto il prezzo minimo della verifica iniziale oltre la soglia fissata nei Parametri (5 % nell'esempio).

CAPITOLO 11

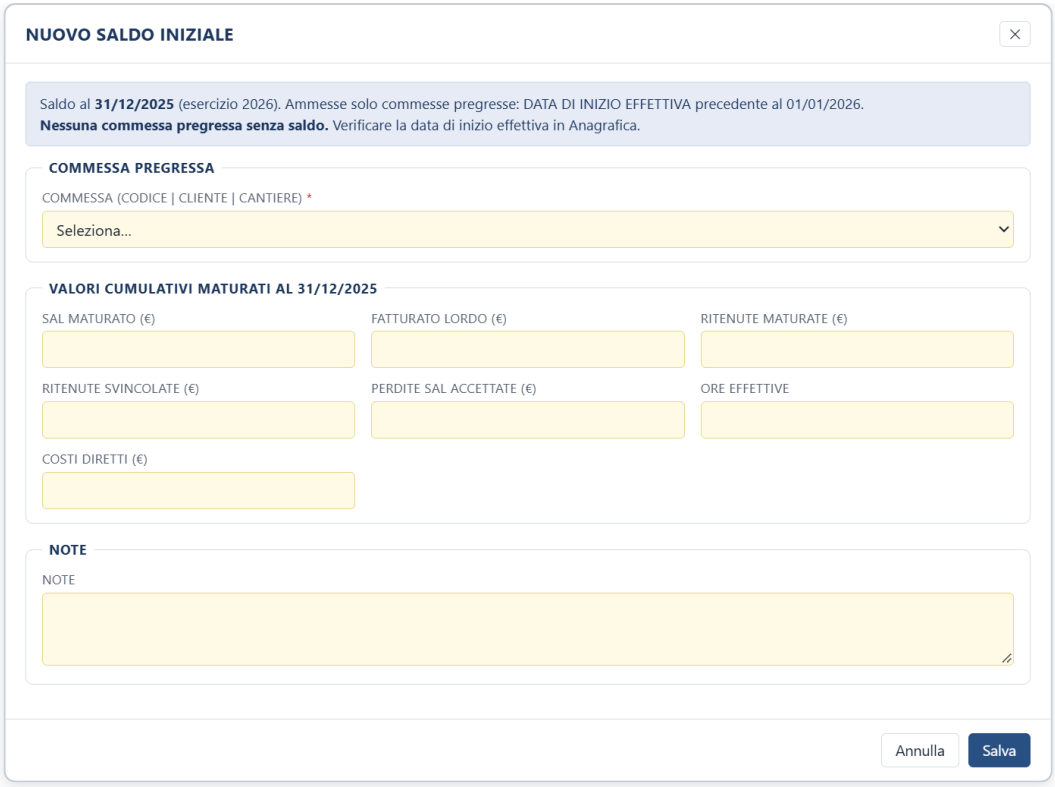
Saldi iniziali

Una commessa **pregressa** (iniziata prima del 1° gennaio dell'esercizio) arriva con dei valori già maturati. Il saldo iniziale li fotografa al 31 dicembre dell'anno precedente.



Saldi al 31/12. Una riga per commessa pregressa: SAL, fatturato, ritenute, svincoli, perdite, ore e costi diretti maturati.

- Si inseriscono con **+ Nuovo saldo iniziale** (Direzione e Amministratore) oppure, dalla scheda *Saldi storici* di una commessa pregressa, con «+ Inserisci saldo al 31/12…».
- Il saldo entra nei **cumulativi** della commessa (scheda, Controllo cantieri, dashboard) ma **non** nella dashboard di periodo dei Movimenti, che mostra solo l'anno.
- Dal secondo anno in poi non si scrivono più a mano: li crea la **chiusura esercizio** (capitolo 17).



Nuovo saldo iniziale.

CAPITOLO 12

Importa da Excel

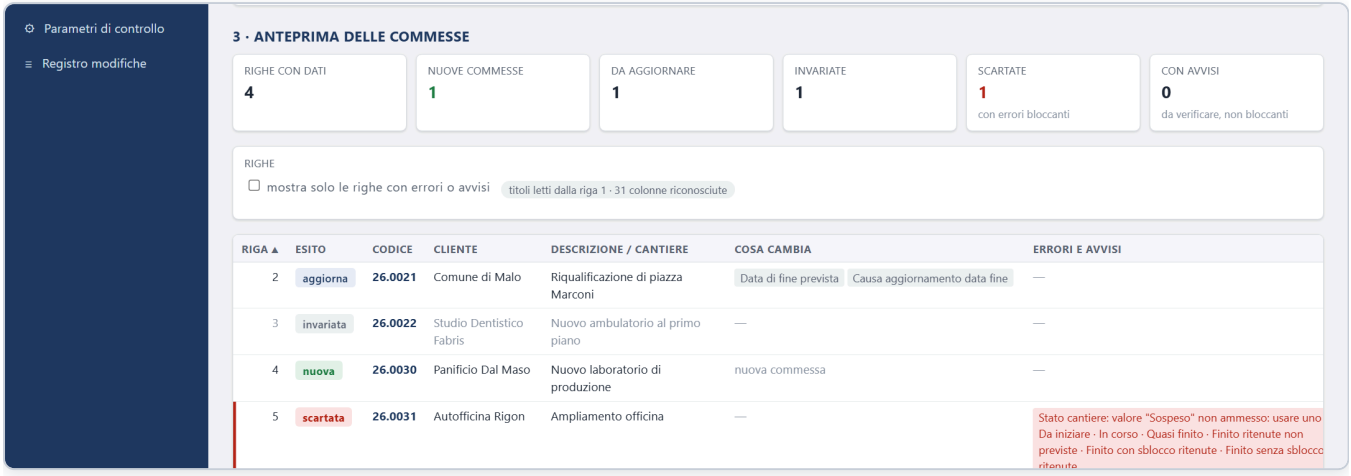
Per caricare o aggiornare molte commesse in una volta sola, con i loro saldi, movimenti e costi, partendo da un file Excel.

I quattro passi

1. **Scarica il modello**: vuoto, per un primo caricamento, oppure **già compilato con le commesse in archivio**, per correggere in blocco quello che c'è.
2. **Compila** il file in Excel. Si riempiono solo i fogli che servono; le colonne con il titolo arancione sono obbligatorie.
3. **Carica il file** con «Scegli il file .xlsx…» o trascinandolo sul riquadro. Nulla viene ancora salvato.
4. Controlla l'**anteprima** riga per riga e conferma l'importazione.

I fogli del modello

Foglio	Contenuto	Come viene riconosciuta la riga
ISTRUZIONI	Guida e significato di ogni colonna	Non viene letto
COMMESSE	Una riga per commessa: anagrafica, budget, ricarico, note	**Codice commessa**: se non esiste la commessa viene creata, se esiste viene aggiornata
SALDI	Valori cumulativi al 31/12 delle pregresse	Codice + data saldo (sempre un 31 dicembre)
MOVIMENTI	Una riga per evento dell'esercizio	Colonna **ID**: con l'ID la registrazione viene corretta; con la cella vuota se ne crea sempre una **nuova**
COSTI	Una riga per costo dell'esercizio	
ELENCHI	Valori ammessi e suggerimenti	Solo consultazione



L'anteprima dopo il caricamento. Ogni riga ha un esito: *nuova*, *aggiorna* (con l'elenco dei campi che cambiano), *invariata* o *scartata* (con il motivo in rosso).

Regole utili

- In aggiornamento **le celle vuote non cancellano nulla**: si cambiano solo i campi compilati.
- **Le righe valide vengono importate, quelle con errori scartate ed elencate**: si corregge il file e lo si ricarica.
- Una riga nuova identica a una registrazione già presente viene segnalata con un avviso: così ricaricare due volte lo stesso file non raddoppia i valori senza dirlo.
- Le date di movimenti e costi devono cadere nell'esercizio in gestione: quello che è maturato prima va nei SALDI.
- Le fasi del Gantt non si importano: si disegnano dentro l'applicazione.
- Serve un browser aggiornato (Chrome/Edge 80+, Firefox 113+, Safari 16.4+).

CAPITOLO 13

Dashboard direzionale

La pagina con cui si apre la Direzione: gli obiettivi dell'anno e a che punto siamo, in sei riquadri e un elenco.



Dashboard, parte alta. Stato delle commesse, fatturato dell'anno, redditività e surplus economico.

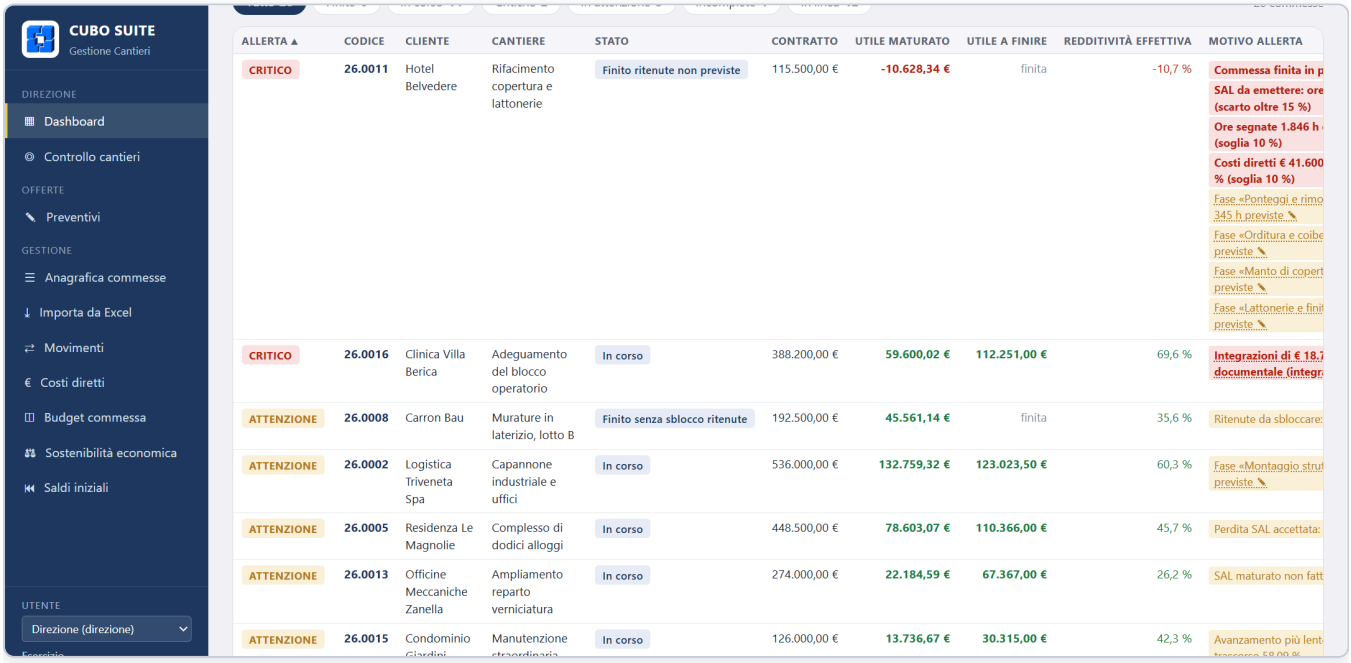
Riquadro	Che cosa dice
Stato delle commesse	Il semaforo del portafoglio: quante commesse sono critiche, in attenzione, incomplete, in linea. **Un clic su un settore o su una voce** filtra l'elenco in fondo alla pagina
Fatturato dell'anno	Fatturato lordo dei movimenti dell'anno, quanto è fatturabile in totale e quanto è *fatturabile subito* (SAL maturato e non ancora fatturato), con l'andamento mese per mese
Redditività	La percentuale **richiesta** (obiettivo dei Parametri) contro quella **effettiva**: utile maturato diviso il prezzo sostenibile della parte strutturale delle ore consumate
Surplus economico	Desiderato, effettivo e realizzato dalle commesse finite. Il selettore passa da *Esercizio* a *Intera vita* delle commesse
Commesse finite	L'**utile effettivo**, commessa per commessa: barre verdi in utile, rosse in perdita
Commesse in corso	L'**utile a finire** previsto, per le commesse che pesano di più



Utile delle commesse finite e utile a finire di quelle in corso. «Vedi solo queste commesse» filtra l'elenco sottostante.

L'elenco delle commesse

In fondo, la tabella di tutte le commesse con allerta, contratto, utile maturato, utile a finire, redditività effettiva e motivo dell'allerta. I pulsanti a pillola (Tutte, Finite, In corso, Critiche, In attenzione, Incomplete, In linea) la filtrano; un clic sul codice apre la scheda. **Esporta elenco (CSV)** scarica ciò che è filtrato.

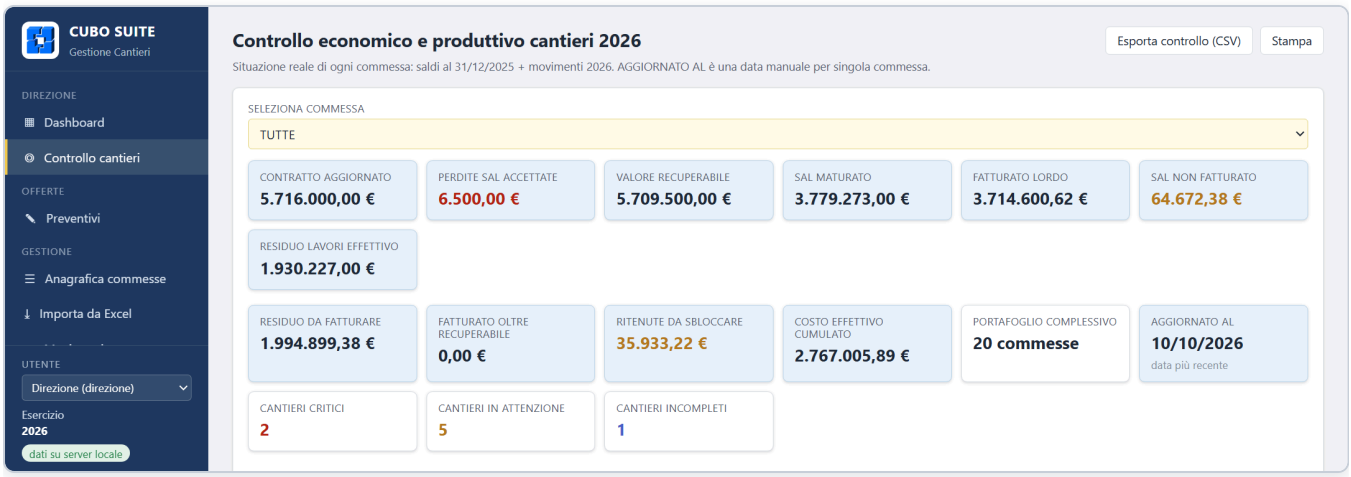


L'elenco in fondo alla Dashboard, ordinato per gravità dell'allerta.

CAPITOLO 14

Controllo cantieri

La pagina operativa della Direzione: la situazione reale di ogni commessa, saldi più movimenti dell'anno.



Controllo cantieri, i totali. Con «Seleziona commessa» si passa dal portafoglio intero a una sola commessa.

- **I riquadri in alto**: contratto aggiornato, perdite accettate, valore recuperabile, SAL maturato, fatturato lordo, SAL non fatturato, residuo lavori, residuo da fatturare, ritenute da sbloccare, costo effettivo cumulato, numero di cantieri critici, in attenzione, incompleti.
- **Costo mensile**: per ogni mese, ore × costo orario + costi diretti, con il cumulato (solo esercizio corrente).
- **Commesse che richiedono attenzione**: l'elenco di lavoro, dalla più grave. I motivi con la matita ✎ aprono direttamente la correzione.



Costo mensile e commesse che richiedono attenzione.

Sotto, la tabella completa: per ogni commessa allerta e motivo, anagrafica essenziale e tutti i valori di controllo. Si filtra per testo, per livello di allerta e con «solo non finite». Nell'ultima colonna la Direzione scrive le **Note / Azione** senza uscire dalla pagina.

CAPITOLO 15

Gli alert

Ogni commessa viene esaminata dal programma a ogni modifica. Ogni problema trovato è un **motivo**, con il suo livello; la commessa prende il livello del motivo più grave.

CRITICO solo questi casi

Motivo	Quando scatta
Commessa finita in perdita	Stato «Finito…» e utile maturato negativo
Commessa in perdita a finire	L'utile a finire previsto è negativo
Errore di acquisizione	Prezzo venduto sotto il prezzo minimo sostenibile oltre la soglia
SAL da emettere	La percentuale di ore segnate supera la percentuale di SAL oltre la soglia: il SAL è in ritardo rispetto al lavoro fatto
Integrazioni senza riferimento documentale	Ci sono integrazioni ma manca il documento che le giustifica
Ore oltre le previste	Le ore segnate superano il budget oltre la soglia
Costi diretti oltre i previsti	I costi diretti superano il budget oltre la soglia
Perdite accettate oltre soglia	Le perdite SAL accettate superano la soglia sul prezzo di vendita

ATTENZIONE problemi di andamento

Tutti gli altri problemi: fatturato oltre il valore recuperabile, perdita SAL accettata sotto soglia, **ritenute da sbloccare**, **SAL maturato non fatturato** oltre soglia, avanzamento più lento del tempo trascorso, consumo di ore superiore all'avanzamento, residuo lavori a cantiere finito, commessa finita senza data di fine effettiva, **ore di una fase oltre le previste**, ore o costi oltre il budget ma sotto la soglia critica.

INCOMPLETO dati mancanti

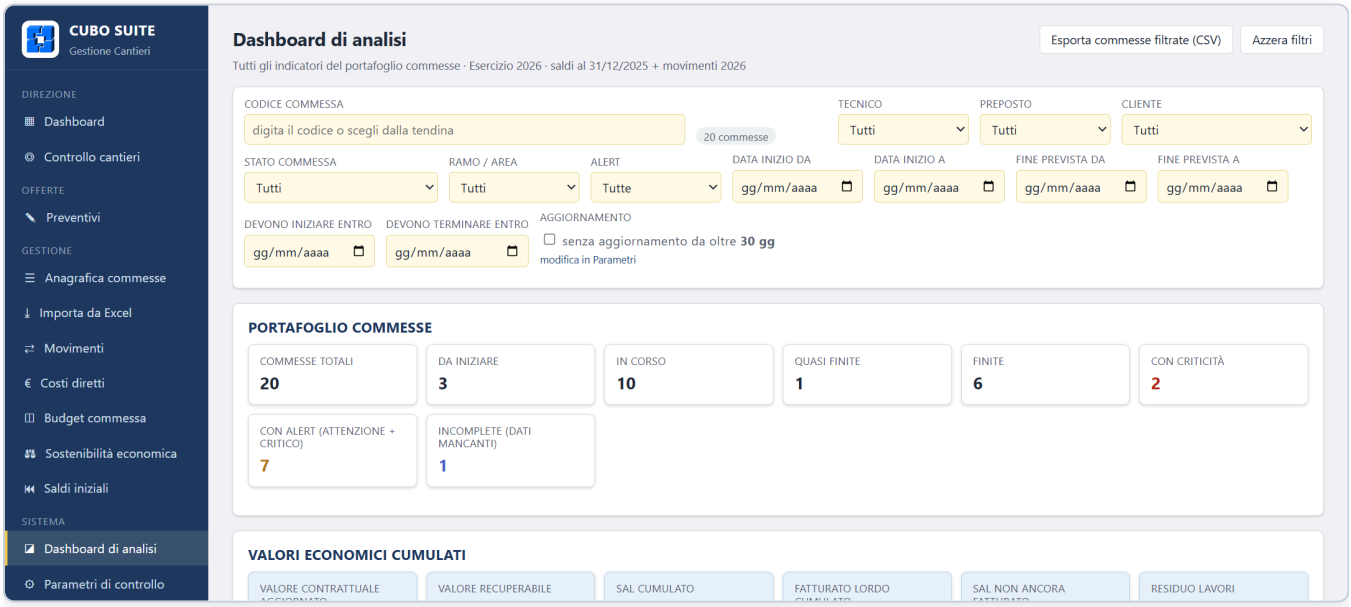
Mancano date, contratto, budget (ore o costi diretti previsti), la data «aggiornato al», oppure il codice è ancora temporaneo. Non è un giudizio sull'andamento: è un promemoria.

> **DOVE SI REGOLANO**
>
> Tutte le soglie sono in *Parametri di controllo* (capitolo 17), ognuna con la sua spiegazione. Le soglie in uso sono ricordate anche in testa alla scheda *Controllo* di ogni commessa.

CAPITOLO 16

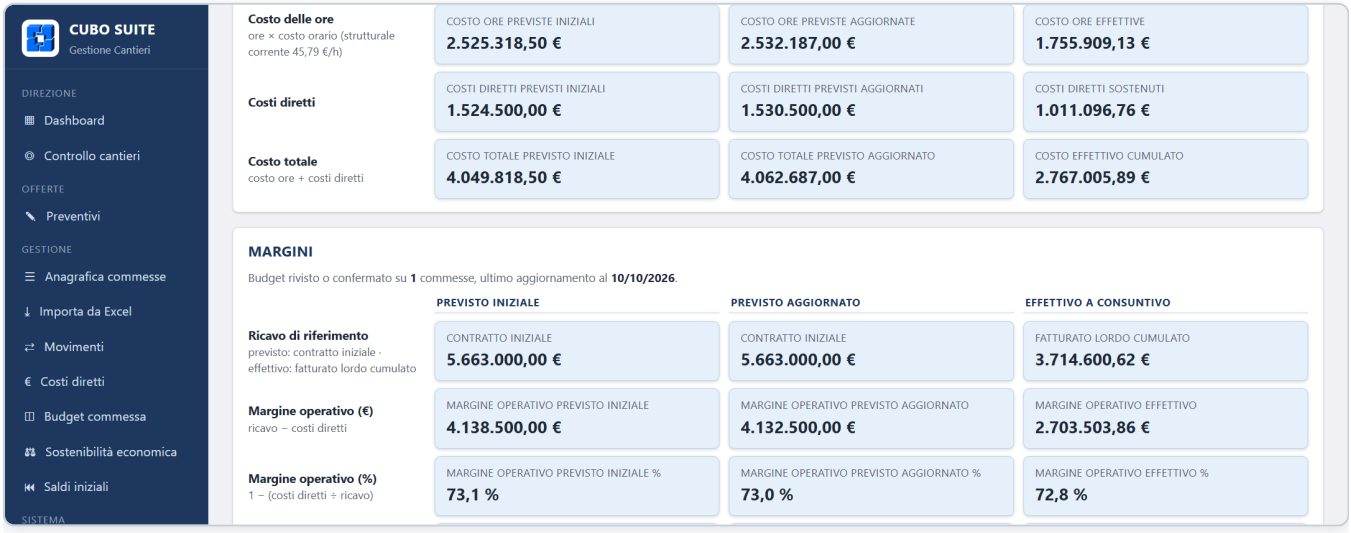
Dashboard di analisi

Riservata all'Amministratore: tutti gli indicatori del portafoglio, ricalcolati su qualunque sottoinsieme di commesse.



Dashboard di analisi. La barra dei filtri in alto governa tutti i riquadri sottostanti.

- **Filtri**: codice, tecnico, preposto, cliente, stato, ramo, livello di alert, intervalli sulle date di inizio e di fine prevista, «devono iniziare / terminare entro», «senza aggiornamento da oltre N giorni». **Azzera filtri** riporta a tutto il portafoglio.
- **Portafoglio commesse**: i conteggi per stato e per livello di alert.
- **Valori economici cumulati**: contratti, SAL, fatturato, SAL non fatturato, residui, ritenute, perdite.
- **Ore e costi** e **Margini**: tre colonne a confronto, *previsto iniziale*, *previsto aggiornato*, *effettivo*.
- In fondo l'elenco delle commesse filtrate, esportabile con **Esporta commesse filtrate (CSV)**.

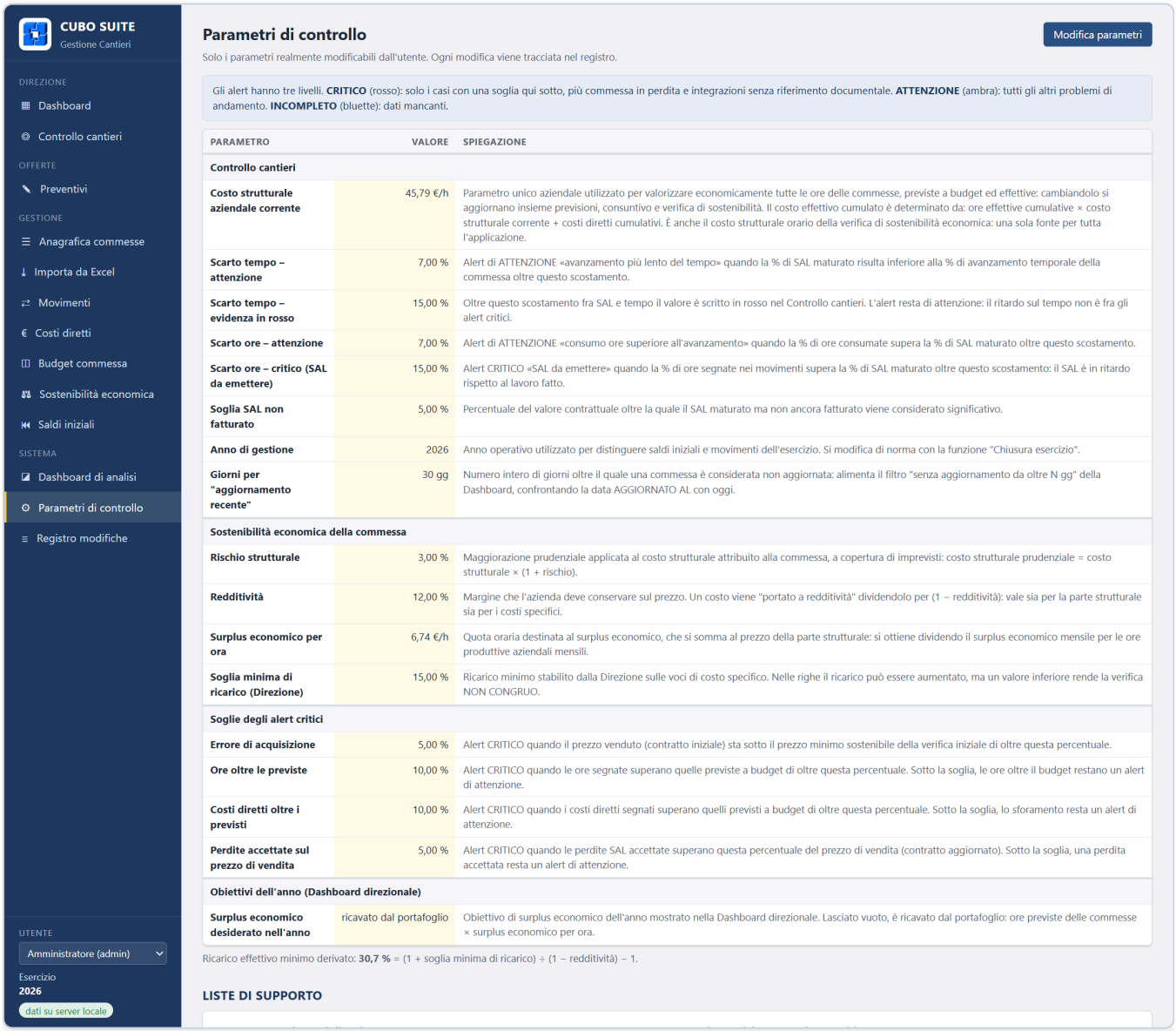


Margini a confronto: previsto iniziale, previsto aggiornato ed effettivo a consuntivo.

CAPITOLO 17

Parametri di controllo

La pagina dell'Amministratore: qui stanno i numeri che governano tutti i calcoli, gli utenti, la chiusura dell'anno e le copie di sicurezza.



Parametri di controllo. Ogni parametro ha accanto la spiegazione di che cosa fa. Si modificano tutti insieme con «Modifica parametri».

I parametri, per gruppo

Gruppo	Parametri
Controllo cantieri	**Costo strutturale aziendale corrente** (€/h, valorizza tutte le ore), scarti tempo e ore per attenzione e critico, soglia SAL non fatturato, anno di gestione, giorni per «aggiornamento recente»
Sostenibilità economica	Rischio strutturale, redditività, surplus economico per ora, soglia minima di ricarico (Direzione)

Gruppo	Parametri
Soglie degli alert critici	Errore di acquisizione, ore oltre le previste, costi diretti oltre i previsti, perdite accettate sul prezzo di vendita
Obiettivi dell'anno	Surplus economico desiderato nell'anno (se vuoto è ricavato dal portafoglio)

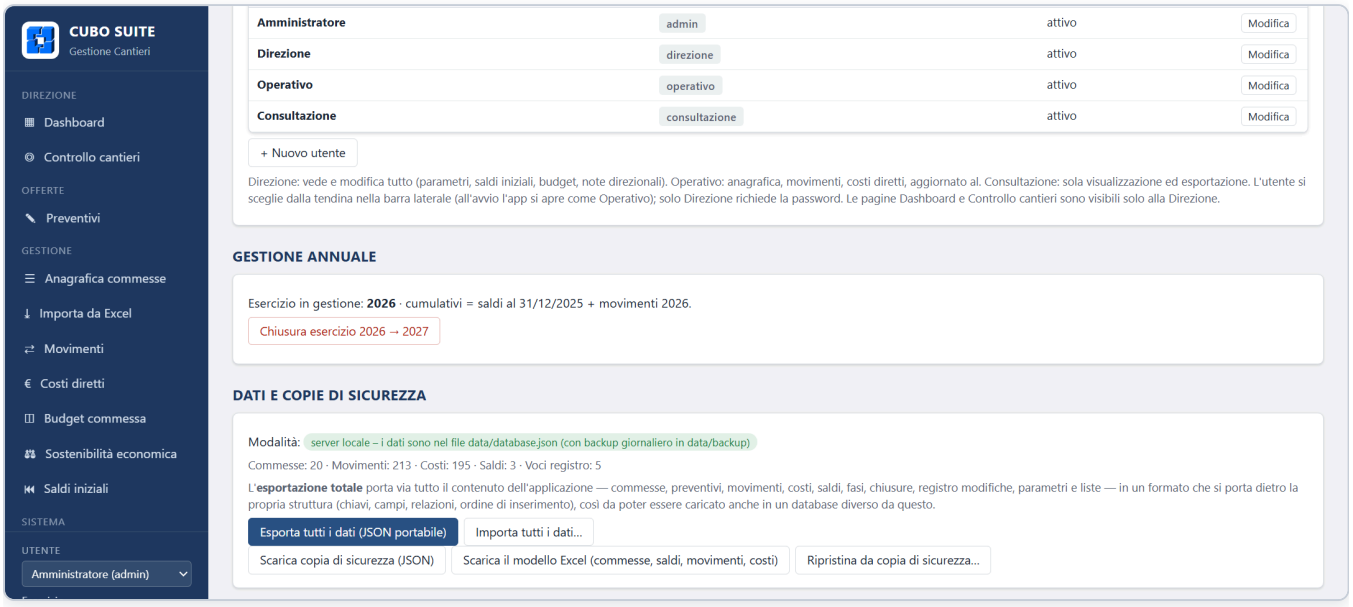
EFFETTO IMMEDIATO

Cambiare un parametro ricalcola subito tutte le commesse: alert, costi, utili e verifiche di sostenibilità. Ogni modifica viene tracciata nel Registro.

Liste di supporto e pesi

- **Liste di supporto**: le macro-categorie dei costi diretti e i suggerimenti per rami, tecnici e preposti. Si cambiano con **Modifica liste**.
- **Pesi del costo strutturale**: come il costo orario si ripartisce fra le voci di costo aziendali (personale, automezzi, spese generali…). Serve al dettaglio della verifica di sostenibilità; il totale deve fare 100 %.

Utenti, gestione annuale, dati



La parte bassa della pagina: utenti, chiusura dell'esercizio e copie di sicurezza.

Utenti. Con **+ Nuovo utente** si aggiunge una persona scegliendo nome e ruolo; con **Modifica** si cambia ruolo o si disattiva. Deve sempre restare almeno un Amministratore attivo.

Chiusura esercizio

È l'operazione di fine anno. Il pulsante rosso **Chiusura esercizio 2026 → 2027** apre un'anteprima di ciò che succederà.



Anteprima della chiusura. Le commesse riportate con i loro saldi e quelle definite.

- Le commesse ancora **aperte** passano al nuovo esercizio: il loro cumulativo al 31/12 diventa il **saldo iniziale**.
- Le commesse già **finite** vengono **definite**: non ricevono saldo, escono dal portafoglio operativo ma restano consultabili.
- Movimenti e costi dell'anno restano nello storico ma escono dai cumulativi.
- Prima di procedere viene **scaricata una copia di sicurezza**; per confermare va digitato l'anno da chiudere.

PRIMA DI CHIUDERE

Controlla che tutte le commesse con valori abbiano la **data di inizio effettiva** (altrimenti l'anno dopo non risulterebbero pregresse: il programma blocca la chiusura e le elenca) e che lo stato delle commesse sia giusto: una commessa «finita» che va seguita anche l'anno prossimo va riportata a uno stato non finito prima di chiudere.

Dati e copie di sicurezza

Pulsante	A che cosa serve
Scarica copia di sicurezza (JSON)	Salva l'intero archivio in un file. Da fare regolarmente, e sempre prima di operazioni importanti
Ripristina da copia di sicurezza…	Sostituisce **tutto** l'archivio con quello del file scelto
Esporta / Importa tutti i dati	Esportazione completa in formato portabile, per trasferire i dati in un altro archivio
Scarica il modello Excel	Lo stesso modello della pagina Importa da Excel
Carica dati dimostrativi	Compare solo ad archivio vuoto: carica commesse di esempio per fare pratica

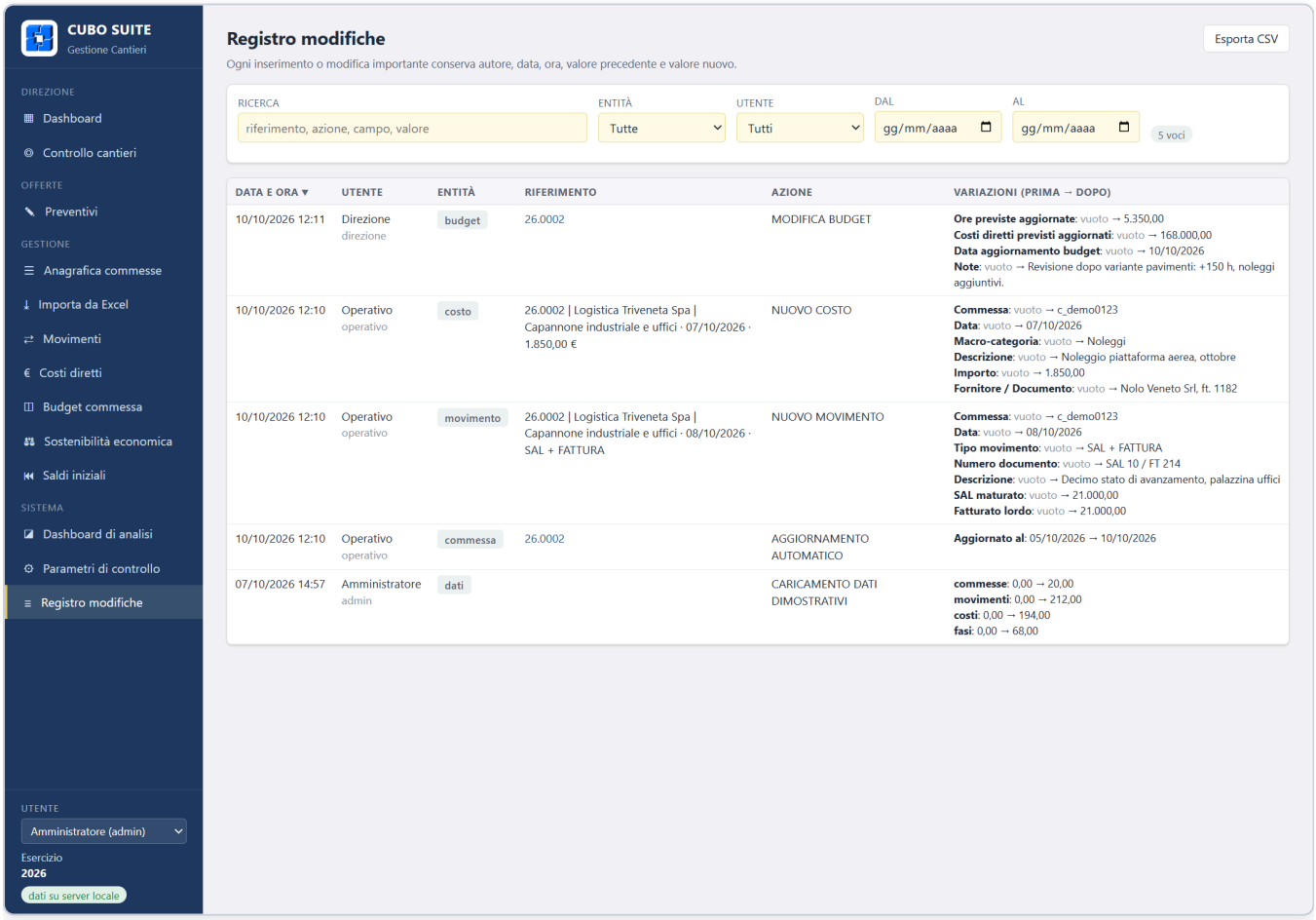
COPIE AUTOMATICHE

Con l'etichetta verde «dati su server locale» l'applicazione salva da sola una copia al giorno nella cartella `data/backup/`. Conviene comunque copiare ogni tanto la cartella `data` su un altro disco o in cloud.

CAPITOLO 18

Registro modifiche

Ogni inserimento e ogni modifica importante lascia una riga: autore, data, ora, valore precedente e valore nuovo.



Registro modifiche. Nell'ultima colonna, campo per campo, il valore prima → dopo.

- Si filtra per testo, per **entità** (commessa, movimento, costo, budget, saldo, preventivo, parametri…), per **utente** e per intervallo di date.
- Un clic sul riferimento apre la commessa interessata.
- La storia di una singola commessa si vede anche nella sua scheda *Note / Azioni*.
- Il registro non si modifica e non si svuota: si può solo esportare in CSV.

CAPITOLO 19

Come si fa: le operazioni tipiche

Dall'offerta alla commessa

1. **Preventivi** → **+ Nuovo preventivo**: prezzo proposto, ore, voci di costo con ricarico. Spunta «verificati e completi».
2. Se l'esito è `CONGRUA` e il cliente accetta: → **Converti in commessa**, indica il codice.
3. Apri la nuova commessa e completa l'**Anagrafica**: date previste, tecnico, preposto, ritenute.
4. Nella scheda **Gantt** inserisci le fasi di lavoro con ore e uomini.

Inserire una commessa già acquisita (senza preventivo)

1. **Anagrafica commesse** → **+ Nuova commessa**: codice, cliente, cantiere, date, contratto.
2. Scheda **Budget** → ✎ **Modifica budget**: ore previste e costi diretti previsti iniziali.
3. Scheda **Sostenibilità** → ✎ **Modifica verifica**: ricarico e dichiarazione «verificati e completi».
4. Se la commessa è cominciata l'anno prima: **Saldi iniziali** → **+ Nuovo saldo iniziale**.

L'aggiornamento periodico del cantiere

1. **Movimenti** → **+ Nuovo movimento**, tipo **ORE**: le ore del periodo, attribuite alla fase di lavoro.
2. **Costi diretti** → **+ Nuovo costo**: fatture di materiali, noleggi, subappalti del periodo.
3. Quando matura un SAL: movimento **SAL**; quando lo si fattura: **FATTURA** (o un unico **SAL + FATTURA**).
4. Nella scheda **Gantt** aggiorna le date effettive delle fasi; in **Anagrafica** lo stato del cantiere.
5. Guarda la fascia dell'alert della commessa: se è cambiata, i motivi dicono perché.

Chiudere una commessa

1. ✎ **Modifica anagrafica**: stato «Finito…» (in base alle ritenute) e **data di fine effettiva**.
2. Registra l'ultimo SAL e l'ultima fattura: il residuo lavori deve andare a zero.
3. Se restano ritenute: alla loro liberazione, movimento **SVINCOLO RITENUTA**.
4. Il Riepilogo mostra l'**utile effettivo**; la commessa entra fra le «finite» della Dashboard.

Il controllo settimanale della Direzione

1. **Dashboard**: quante critiche? Un clic sul settore rosso filtra l'elenco.
2. **Controllo cantieri**: scorri «Commesse che richiedono attenzione» e apri quelle da approfondire.
3. Scrivi nelle **Note / Azione** che cosa fare e chi deve farlo.
4. Controlla la colonna **Aggiornato al**: le commesse ferme da troppo tempo non stanno ricevendo dati.

Correggere un errore di inserimento

- **Valore sbagliato**: *Modifica* sulla riga, correggi, salva. Il Registro conserva il valore precedente.
- **Registrazione che non doveva esistere**: *Annulla*, indicando il motivo.
- **Molte righe da sistemare**: *Importa da Excel → Scarica il modello con le commesse in archivio*, correggi in Excel, ricarica.

CAPITOLO 20

Problemi frequenti e glossario

Problemi frequenti

Che cosa succede	Che cosa fare
L'etichetta in basso è gialla: «dati in questo browser»	L'app è stata aperta senza server. Chiudi e riavvia con `avvia.bat`; se Node.js non è installato, installalo da nodejs.org
Il browser dice che la pagina non è raggiungibile	La finestra nera del server è stata chiusa: riavvia `avvia.bat`
Non vedo la Dashboard o i Parametri nel menu	Il ruolo scelto non li prevede: cambia utente dalla tendina in basso a sinistra
Non riesco a salvare un movimento: «data fuori esercizio»	La data deve cadere nell'anno in gestione. I valori degli anni precedenti vanno nei Saldi iniziali
Una commessa non compare fra quelle selezionabili	È annullata oppure è stata *definita* dalla chiusura dell'esercizio: non accetta più movimenti
La commessa è «INCOMPLETO» ma i lavori vanno bene	Mancano dati: apri la scheda, i motivi in bluette dicono quali (di solito budget o date)
Su Mac il doppio clic su `avvia.command` non fa nulla	Il file ha perso il permesso di esecuzione: vedi `LEGGIMI-MAC.txt`, oppure avvia dal Terminale
Due computer mostrano dati diversi	Sono due archivi separati. Usa l'avvio in rete (`--rete`) o trasferisci la copia di sicurezza
L'importazione da Excel non legge il file	Il browser è troppo vecchio oppure il file non è un .xlsx: aggiornare il browser e salvare da Excel in formato .xlsx

Glossario

Commessa	Un lavoro acquisito, identificato da codice, cliente e cantiere
Commessa pregressa	Commessa con data di inizio effettiva precedente al 1° gennaio dell'esercizio in gestione
Esercizio	L'anno in gestione: movimenti e costi si registrano solo in quell'anno
SAL	Stato di avanzamento lavori: il valore di quanto è stato prodotto e riconosciuto
SAL non fatturato	SAL maturato ma non ancora fatturato: è «fatturabile subito»
Ritenuta	Quota di fattura trattenuta dal cliente a garanzia, restituita con lo *svincolo*
Perdita SAL accettata	Lavoro che si rinuncia a farsi riconoscere: riduce il valore recuperabile
Contratto aggiornato	Contratto iniziale + integrazioni / varianti
Valore recuperabile	Contratto aggiornato − perdite SAL accettate
Residuo lavori	Quanto resta da produrre: valore recuperabile − SAL cumulato

Costi diretti	Costi specifici della commessa non compresi nel costo orario (materiali, noleggi, subappalti…)
Costo strutturale orario	Il costo di un'ora di lavoro per l'azienda, comprensivo di personale e spese generali
Costo effettivo cumulato	Ore effettive × costo strutturale + costi diretti
Budget	Ore previste e costi diretti previsti, in versione iniziale e aggiornata
Ricarico	Maggiorazione percentuale applicata ai costi specifici nella verifica di sostenibilità
Redditività	Margine che l'azienda vuole conservare sul prezzo
Surplus economico	Quota per ogni ora di lavoro che l'azienda vuole ricavare in più, oltre ai costi e alla redditività
Prezzo minimo sostenibile	Il prezzo sotto il quale la commessa non copre costi, redditività e surplus economico
Utile a finire	L'utile previsto a commessa conclusa, con il budget vigente
Saldo iniziale	I valori cumulati di una commessa pregressa al 31/12 dell'anno precedente
Commessa definita	Commessa finita, tolta dal portafoglio operativo dalla chiusura esercizio
Aggiornato al	Data dell'ultimo aggiornamento dei dati della commessa